



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
MESTRADO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS

THUANE BARBOSA MEDEIROS FRANCO

**INOCULAÇÃO FÚNGICA COMO ESTRATÉGIA BIOTECNOLÓGICA PARA
MITIGAÇÃO DO DÉFICIT HÍDRICO E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE EM
CULTIVARES DE GERGELIM (*Sesamum indicum* L.)**

CAMPINA GRANDE - PB

JUNHO- 2026

THUANE BARBOSA MEDEIROS FRANCO

**INOCULAÇÃO FÚNGICA COMO ESTRATÉGIA BIOTECNOLÓGICA PARA
MITIGAÇÃO DO DÉFICIT HÍDRICO E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE EM
CULTIVARES DE GERGELIM (*Sesamum indicum* L.)**

Dissertação apresentada à Coordenação do
Curso do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Agrárias da Universidade Estadual da
Paraíba, como requisito parcial à obtenção do
título de Mestra em Ciências
Agrárias.

Área de concentração: Biotecnologia e
melhoramento vegetal.

ORIENTADORA: PROFA. DRA. LIZIANE MARIA DE LIMA

CAMPINA GRANDE – PB

JUNHO– 2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

F825i Franco, Thuane Barbosa Medeiros.

Inoculação fúngica como estratégia biotecnológica para mitigação do déficit hídrico e aumento de produtividade em cultivares de gergelim [...] [manuscrito] / Thuane Barbosa Medeiros Franco. - 2026. 65 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Liziane Maria de Lima, Pesquisadora da Embrapa Algodão".

1. Sesamum indicum L.. 2. Cultivo de gergelim. 3. Inoculante fúngico. 4. Produção agrícola. 5. Seca. I. Título

21. ed. CDD 338.1

THUANE BARBOSA MEDEIROS FRANCO

INOCULAÇÃO FÚNGICA COMO ESTRATÉGIA BIOTECNOLÓGICA PARA
MITIGAÇÃO DO DÉFICIT HÍDRICO E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE EM
CULTIVARES DE GERGELIM (SESAMUM INDICUM L.)

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Agrárias da Universidade
Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do
título de Mestra em Ciências
Agrárias

Linha de Pesquisa: Agricultura
Familiar e Sustentabilidade.

Aprovada em: 03/06/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Sergio de Faria Lopes** (***.954.176-**), em **22/07/2026 17:46:31** com chave **6b901a4e860e11f19d60eac2f7a2ad5a**.
- **Railene Herica Carlos Rocha Araujo** (***.205.914-**), em **20/07/2026 16:17:42** com chave **ae39991a846f11f1b0ae328a7907e1c7**.
- **Liziane Maria de Lima** (***.472.114-**), em **20/07/2026 10:37:15** com chave **1eba88be844011f1bf91c21c5afd7100**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 24/07/2026

Código de Autenticação: db3d14



Dedico este trabalho às mulheres da minha vida:

Zeneide Barbosa,

Thaísia Barbosa,

Maria José Barbosa,

Francisca Barbosa,

por todo amor, apoio, força e inspiração ao longo da minha trajetória.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, em sua infinita bondade, por me guiar e amparar ao longo dessa jornada, permitindo que eu enfrentasse os dias difíceis longe da minha família.

Agradeço à minha mãe, Dona Zeneide, uma mulher forte que me ensinou e incentivou em cada passo da minha formação acadêmica. Minha maior admiradora e meu principal motivo de lutar todos os dias pelos meus sonhos. Uma mãe professora me trouxe a sorte de aprender, desde muito nova, a importância da educação e como ela pode mudar vidas. Quero dedicar a minha rainha muitas outras conquistas e honrar eternamente seu legado e história.

Agradeço à minha orientadora, a professora Dra. Liziane, por todo o aprendizado e empenho durante a condução do presente trabalho. Em especial, por todos os ensinamentos nos âmbitos acadêmico e pessoal. Guardarei para sempre a lembrança de que a ciência se faz em grupo, com muito respeito e perseverança, como sempre foi ensinado por ela.

Agradeço aos meus familiares, especialmente à Vó, à Tia Dedé e à Tatá, por serem minha rede de apoio e meu alicerce. Sou abençoada por ter tantas pessoas incríveis na minha vida e sempre terei vocês como meu maior tesouro, principalmente minha irmã, que sempre me guiou e me ajudou em todos os momentos. Ao meu pai e a todos os meus demais familiares por me ensinarem e por construírem a minha base. Cada ensinamento, lembrança engraçada, superstição ensinada, cada parte da nossa história me trouxe até aqui e moldou quem sou hoje. Que eu sempre me lembre disso e dê o devido valor!

Agradeço aos meus colegas de equipe, especialmente a Catarina, minha dupla e grande amiga ao longo de todos esses dias, na pós-graduação e na vida, uma pessoa que se tornou família de coração e que quero levar para a minha vida inteira. Não poderia esquecer dos demais amigos, Keveny, Érika, Gabi, Samara e Brito por tornarem o processo mais leve e sempre estarem comigo nos momentos bons e ruins. Quero ver vocês alcançarem todos os seus sonhos.

Agradeço à minha família de Campina Grande, amigos que se tornaram um segundo lar, Mikaela, Afonso, Vinicius, Alisson, Neves, Kellorran e Thalia. E aos amigos da turma do mestrado, Eduarda, João Pedro, Bartira, Sônia e Eulália.

Também gostaria de agradecer a toda a equipe da Embrapa Algodão, na qual sempre fui muito bem recebida e orientada. Em especial, as técnicas do laboratório de Biotecnologia, Fábria e Terezinha, que não mediram esforços para guiar e orientar todas as análises, sempre torcendo e vibrando a cada conquista.

Agradeço aos meus professores, todos eles, do ensino fundamental até a pós-graduação, o presente trabalho também é fruto do esforço de cada um de vocês. Agradeço por cada ensinamento e pelo papel fundamental na minha formação enquanto pessoa. Espero que os professores possam ter o reconhecimento merecido e que essa profissão, que forma todas as outras, seja vista com mais respeito e empatia.

Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que, indiretamente, fizeram parte dessa conquista, contribuíram para o meu crescimento e marcaram minha história.

Agradeço aos estudantes que deixam suas cidades em busca de oportunidades, assim como eu fiz. Abrindo mão de datas especiais, de aniversários, do aconchego de nossas mães e de tantas outras coisas. Enfrentamos um novo mundo e nos tornamos adultos que aprendem a se virar na marra e, muitas vezes, ficamos cercados de dificuldades. Que nossa trajetória tenha um final feliz e que todo o esforço seja recompensado!

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), sob o Código de Financiamento 001. Agradeço aos órgãos financiadores que colaboraram para o desenvolvimento das pesquisas científicas, bem como à Embrapa Algodão e à Universidade Estadual da Paraíba.

RESUMO

O uso de microrganismos benéficos representa uma estratégia inovadora para promover práticas agrícolas mais resilientes e sustentáveis. Os fungos promotores de crescimento vegetal surgem como uma alternativa viável para impulsionar a cultura do gergelim (*Sesamum indicum* L.) em regiões semiáridas. Nesse contexto, objetivou-se avaliar os efeitos dos inoculantes fúngicos à base de *Neocosmospora falciformis* (CCMF-CNPA 526) e de *Fusarium jinanense* (CCMF-CNPA 881) sobre o desempenho de cultivares de gergelim submetidas a diferentes condições hídricas. O experimento foi realizado em casa de vegetação, utilizando um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial $2 \times 3 \times 2 + 2$, com os seguintes fatores: (i) genótipos de gergelim (BRS Anahí e BRS Seda); (ii) inoculantes fúngicos (CCMF-CNPA 526, CCMF-CNPA 881 e coinoculação); (iii) duas condições hídricas (irrigação plena e suspensão temporária); acrescido de duas testemunhas absolutas e seis repetições. Foram avaliadas variáveis de crescimento, fisiológicas, bioquímicas, produtivas e moleculares, incluindo altura de plantas, número de folhas, massa seca da parte aérea e das raízes, teores de clorofilas, rendimento de sementes e expressão relativa dos genes *DREB1* e *NCED*. Os dados foram submetidos a análise de variância. As médias foram comparadas pelos testes de Tukey e Dunnett a 5% de probabilidade. Adicionalmente, foram realizadas análises multivariadas por componentes principais e correlação de Pearson. Os inoculantes atenuaram os efeitos deletérios do déficit hídrico, favorecendo maior acúmulo de biomassa, preservação dos teores de clorofila e incremento no rendimento de sementes. Em nível molecular, a coinoculação (CCMF-CNPA 526 + CCMF-CNPA 881) induziu a regulação positiva da expressão dos genes *DREB1* e *NCED* em ambos os genótipos sob déficit hídrico, ativando mecanismos associados à tolerância à seca. A inoculação fúngica constituiu uma estratégia biotecnológica promissora para o gergelim, contribuindo para a mitigação do déficit hídrico, assegurando a estabilidade produtiva e consolidando-se como uma alternativa para produção de bioinsumo sustentável para o semiárido.

Palavras-Chave: *Sesamum indicum* L.; *Neocosmospora falciformes*; *Fusarium jinanense*; fungos promotores de crescimento vegetal; genes *DREB1* e *NCED*; seca.

ABSTRACT

The use of beneficial microorganisms represents an innovative strategy to promote more resilient and sustainable agricultural practices. Plant growth-promoting fungi emerge as a viable alternative to boost sesame (*Sesamum indicum* L.) cultivation in semi-arid regions. In this context, the aim was to evaluate the effects of fungal inoculants based on *Neocosmospora falciformis* (CCMF-CNPA 526) and *Fusarium jinanense* (CCMF-CNPA 881) on the performance of sesame cultivars subjected to different water conditions. The experiment was conducted in a greenhouse, using a completely randomized design in a 2 x 3 x 2 + 2 factorial scheme with the following factors: (i) sesame genotypes (BRS Anahí and BRS Seda); (ii) fungal inoculants (CCMF-CNPA 526, CCMF-CNPA 881, and co-inoculation); (iii) two water conditions (full irrigation and temporary suspension), plus two absolute controls and six replicates. Variables assessed included growth, physiological, biochemical, productive, and molecular parameters, such as plant height, number of leaves, dry mass of the aerial parts and roots, chlorophyll content, seed yield, and relative expression of the *DREB1* and *NCED* genes. Data were subjected to analysis of variance. Means were compared using Tukey and Dunnett tests at a 5% probability level. Additionally, multivariate analyses were performed using principal component analysis and Pearson correlation. The inoculants mitigated the deleterious effects of water deficit, promoting greater biomass accumulation, preserving chlorophyll levels, and increasing seed yield. At the molecular level, co-inoculation (CCMF-CNPA 526 + CCMF-CNPA 881) positively regulated *DREB1* and *NCED* gene expression in both genotypes under water deficit, thereby activating mechanisms associated with drought tolerance. Fungal inoculation proved to be a promising biotechnological strategy for sesame, contributing to the mitigation of water deficit, ensuring yield stability, and establishing itself as an alternative for sustainable bio-input production in semi-arid regions.

Keywords: *Sesamum indicum* L.; *Neocosmospora falciformes*; *Fusarium jinanense*; fungi that promote plant growth; *DREB1* and *NCED* genes; drought.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Mecanismos diretos e indiretos de promoção do crescimento vegetal mediados por fungos.....	19
Figura 2 - Mecanismos associados à tolerância à seca mediados por fungos promotores de crescimento vegetal (FPCV).....	24
Figura 3 - Esquema do preparo da suspensão dos isolados em laboratório.....	26
Figura 4 - Preparo do inoculante, a partir da suspensão de esporos em farelo de trigo e grãos de aveia.....	28
Figura 5 - Genótipos de gergelim BRS Anahí (A) e BRS Seda (B) inoculados com <i>N. falciformis</i> (CCMF-CNPA 526), <i>F. jinanense</i> (CCMF-CNPA 881) e coinoculados (CCMF-CNPA 526+881), sob condições de irrigação plena (IP) e de suspensão temporária da irrigação (ST).....	36
Figura 6 - Correlação de Pearson entre variáveis de crescimento, fisiológicas e bioquímicas em plantas de gergelim submetidas à inoculação com <i>N. falciformis</i> (CCMF-CNPA 526) e <i>F. jinanense</i> (CCMF-CNPA 881) em dois regimes hídricos.....	43
Figura 7 - Análise de componentes principais (PCA) das variáveis de crescimento, fisiológicas e bioquímicas em plantas de gergelim submetidas à inoculação com <i>N. falciformis</i> (CCMF-CNPA 526) e <i>F. jinanense</i> (CCMF-CNPA 881) sob diferentes condições hídricas.....	45
Figura 8 - Perfil de expressão dos genes <i>NCED</i> e <i>DREB1</i> em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com os fungos endofíticos <i>N. falciformes</i> (CCMF-CNPA 526) e <i>F. jinanense</i> (CCMF-CNPA 881), no décimo dia de déficit hídrico.....	46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Genes e sequências dos oligonucleotídeos utilizados nas reações de RT-qPCR.....	33
Tabela 2 - Diâmetro do caule e número de folhas em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.....	35
Tabela 3 - Massa da parte aérea e da raiz secas em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.....	37
Tabela 4 - Número de cápsulas e massa de mil sementes em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.....	38
Tabela 5 - Clorofila a, clorofila b e clorofila total em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.....	39
Tabela 6 - Teor de nitrogênio e de potássio em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.....	40
Tabela 7 - Prolina, catalase e superóxido dismutase em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.....	42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABA – Ácido abscísico

AIA – Ácido indol-3-acético

ANOVA – Análise de variância

APX – Ascorbato peroxidase

cDNA – DNA complementar

CAT – Catalase

CCMF-CNPA – Coleção de Cultura de Microrganismos Fitopatogênicos do Centro Nacional de Pesquisa do Algodão

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento

DAE – Dias após a emergência

dag – Decagrama

DIC – Delineamento inteiramente casualizado

DNA – Ácido desoxirribonucleico

DNase – Desoxirribonuclease

dNTP – Desoxirribonucleotídeos trifosfatados

DRE – Elemento responsivo à desidratação

DREB – Elemento de ligação responsivo à desidratação

DREB1 – Fator de transcrição responsivo à desidratação 1

EDTA – Ácido etilenodiamino tetra-acético

EROs – Espécies reativas de oxigênio

FTs – Fatores de transcrição

FPCV – Fungos promotores de crescimento vegetal

H₂O – Água

H₂O₂ – Peróxido de hidrogênio

HClO₄ – Ácido perclórico

HNO₃ – Ácido nítrico

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IP – Irrigação plena

K – Potássio

Kg – Quilograma

KH_2PO_4 – Fosfato monopotássico

KNO_3 – Nitrato de potássio

MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária

MgCl_2 – Cloreto de magnésio

MMT – Milhões de toneladas métricas

N – Nitrogênio

N_2 – Nitrogênio molecular

NBT – Azul de nitrotetrazólio

NCED – 9-cis-epoxicarotenoide dioxigenase

P – Fósforo

PCA – Análise de componentes principais

PCR – Reação em cadeia da polimerase

PRO – Prolina

PVP – Polivinilpirrolidona

RNA – Ácido ribonucleico

RNA-Seq – Sequenciamento de RNA

RPM – Rotações por minuto

RT-qPCR – Reação em cadeia da polimerase em tempo real precedida de transcrição reversa

SNA – Ágar nutriente sintético

SOD – Superóxido dismutase

ST – Suspensão temporária da irrigação

U – Unidade de atividade enzimática

v/v – Relação volume/volume

μg – Micrograma

μL – Microlitro

μM – Micromolar

$^{\circ}\text{C}$ – Graus Celsius

% – Porcentagem

$\Delta\Delta\text{Ct}$ – Método comparativo de quantificação relativa da expressão gênica

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 OBJETIVOS.....	16
2.1 Objetivo geral.....	16
2.2 Objetivos específicos	16
3 REVISÃO DE LITERATURA.....	17
3.1 Fungos promotores de crescimento vegetal	17
3.2 Mecanismos de promoção do crescimento vegetal mediados por fungos	18
3.2.1 Mecanismos diretos de promoção do crescimento vegetal.....	18
3.2.2 Mecanismos indiretos de promoção do crescimento vegetal	19
3.2 O gergelim e sua importância econômica	20
3.3 Déficit hídrico e seus impactos no cultivo do gergelim	21
3.4 Genes expressos em plantas sob estresse hídrico	22
4 MATERIAL E MÉTODOS	25
4.1 Caracterização da área experimental	25
4.2 Delineamento experimental e tratamentos	25
4.3 Preparo da suspensão dos isolados	25
4.4 Preparo do inoculante.....	27
4.5 Procedimento experimental.....	29
4.6 Variáveis analisadas	29
4.6.1 Crescimento.....	29
4.6.2 Produtividade.....	29
4.6.3 Teor de pigmentos fotossintéticos.....	30
4.6.4 Enzimas antioxidantes.....	30
4.6.5 Teor de prolina livre total	30
4.6.6 Teor dos macronutrientes	31
4.7 Extração de RNA total e síntese de cDNA	32
4.8 Análise da expressão dos genes <i>DREB1</i> e <i>NCED</i> por RT-qPCR.....	32
4.9 Análise estatística	33
5 RESULTADOS	34
5.1 Crescimento vegetativo	34

5.2 Produtividade.....	38
5.3 Pigmentos fotossintéticos e nutrientes.....	39
5.4 Atividade do sistema antioxidante enzimático e ajustamento osmótico.....	41
5.5 Correlação entre o desempenho morfofisiológico e perfil bioquímico.....	42
5.6 Expressão dos genes <i>NCED</i> e <i>DREB1</i>.....	45
6 DISCUSSÃO.....	47
7 CONCLUSÃO.....	51
REFERÊNCIAS.....	52
APÊNDICE A – TABELAS DE ANOVA.....	61

1 INTRODUÇÃO

Práticas agrícolas intensivas e não sustentáveis colocam em risco a segurança alimentar, a economia e o meio ambiente em todo o mundo (DÍAZ-RODRÍGUEZ et al., 2025). Para enfrentar esse desafio, são necessárias alternativas, como a adoção de um manejo adequado e a redução do uso indiscriminado de agroquímicos (MURALI et al., 2021). Nesse contexto, os microrganismos promotores de crescimento são uma das estratégias eficazes de gerenciamento ecológico de doenças e uma alternativa para impulsionar o crescimento e os mecanismos de defesa nas plantas (MURALI et al., 2021).

O uso de biofertilizantes e inoculantes microbianos tem se destacado como uma estratégia promissora para uma agricultura mais sustentável, por modular o microbioma do solo e fortalecer as interações entre solo, planta e microrganismos. Além de contribuir para a redução da dependência de fertilizantes minerais, esses microrganismos benéficos melhoram a qualidade e a fertilidade do solo, estimulando a atividade enzimática, favorecendo comunidades microbianas benéficas e aumentando a resiliência das plantas aos estresses bióticos e abióticos, aspecto especialmente relevante diante das mudanças climáticas (PANEK et al., 2026).

Algumas espécies endofíticas de *Fusarium* vêm se destacando por associações simbióticas com um grupo diversificado de culturas, promovendo a saúde dessas plantas, a supressão de patógenos, a fertilidade do solo e o ciclo de nutrientes. Esse modo não patogênico promove o aumento da resistência por meio da secreção de metabólitos secundários e da tolerância a estresses abióticos, o que pode resultar da coevolução e de associações simbióticas com diferentes culturas (SAMAL et al., 2023). Os inoculantes microbianos podem atenuar o estresse abiótico e biótico, permitindo que as plantas suportem condições ambientais adversas, como salinidade, seca e temperaturas extremas, além de resistirem a ataques de pragas (SRIJANANI et al., 2024).

O crescente interesse por hábitos alimentares saudáveis e a valorização nutricional do gergelim (*Sesamum indicum* L.) têm impulsionado a demanda mundial por suas sementes e derivados, utilizados na indústria alimentícia em diversos produtos, que possuem antioxidantes naturais, como sesamina, sesamol e sesaminol (MILI et al., 2021; WEI et al., 2022). Além de proteínas, ácidos graxos insaturados, cálcio e fibras, o que ressalta sua importância como alimento nutracêutico, tornando essa cultura uma importante oleaginosa no mercado internacional (MOSTASHARI; MOUSAVI KHANEGHAH, 2024).

No cenário brasileiro, o gergelim consolidou-se como uma cultura de grande importância econômica, com produção estimada em 401,1 mil toneladas na safra 2025/2026 (CONAB, 2026). A produção concentra-se principalmente no estado de Mato Grosso, enquanto, na região Nordeste o cultivo é realizado predominantemente por pequenos produtores, desempenhando papel relevante para a agricultura familiar e a geração de renda (ARAÚJO et al., 2023; QUEIROZ, 2024; WEI et al., 2022; YADAV et al., 2022).

No entanto, apesar de sua relevância e expansão, há uma escassez de tecnologias de manejo registradas para essa espécie. Enquanto o Programa de Bioinsumos do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) conta com 952 inoculantes para 47 culturas, o gergelim ainda não dispõe de produtos registrados (BIOINSUMOS, 2026).

Embora os efeitos isolados de fungos promotores de crescimento vegetal (FPCV) sejam documentados em outras oleaginosas, os mecanismos fisiológicos, bioquímicos e as respostas de expressão molecular (via genes responsivos ao estresse, como *DREB1* e *NCED*) desencadeados pela inoculação de isolados fúngicos nativos de *Neocosmospora falciformis* e *Fusarium jinanense* em gergelim sob déficit hídrico permanecem inexplorados

Diante dessa lacuna, assume-se a hipótese de que a inoculação isolada ou combinada (coinoculação) de *N. falciformis* e *F. jinanense* atenua os efeitos deletérios do déficit hídrico no gergelim, modulando positivamente a expressão de genes associados à tolerância à seca, o que resulta na ativação do sistema antioxidante, na preservação do aparato fotossintético e, consequentemente, na manutenção do crescimento e da produtividade da cultura.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

- Investigar os efeitos de promoção do crescimento e mitigação do déficit hídrico dos inoculantes de *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) em ação individual e coinoculados sobre as cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda submetidas a diferentes condições hídricas.

2.2 Objetivos específicos

- Avaliar o desempenho agrônômico e de produtividade das cultivares de gergelim inoculadas e submetidas à restrição hídrica;
- Quantificar os macronutrientes primários (nitrogênio e potássio) nas plantas de gergelim;
- Analisar o teor de prolina na resposta ao déficit hídrico;
- Quantificar a resposta antioxidante através das enzimas superóxido dismutase e catalase nas plantas de gergelim.
- Analisar a expressão dos genes *DREB1* e *NCED*, responsivos ao déficit hídrico, por meio de RT-qPCR.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Fungos promotores de crescimento vegetal

Microrganismos benéficos são usados como inoculantes para biofertilização, fitoestimulação e biocontrole, reduzindo o uso de fertilizantes e fungicidas na produção agrícola, atuando na manutenção dos ecossistemas e no desenvolvimento sustentável da agricultura (NAZNIN et al., 2013). Dessa forma, as pesquisas têm se concentrado em diferentes microrganismos promotores do crescimento de plantas como alternativa aos fertilizantes químicos (HOSSAIN et al., 2017).

Os fungos da rizosfera desempenham um papel importante no crescimento e na produtividade das plantas hospedeiras. Alguns fungos promotores de crescimento vegetal comumente relatados são *Fusarium*, *Trichoderma*, *Aspergillus*, *Phoma* e *Penicillium* (MUKHERJEE et al., 2023). Nesse contexto, os fungos endofíticos mutualísticos têm ganhado destaque devido aos seus efeitos, como tolerância a estresses bióticos e abióticos, a disponibilidade de nutrientes e a promoção do crescimento (MEHMOOD et al., 2018). Estudos relataram a capacidade dos fungos endofíticos de promover o crescimento das plantas ativando diferentes mecanismos, como a produção de metabólitos secundários, incluindo fitormônios (como auxinas e giberelinas) e sideróforos, além da capacidade de solubilizar nutrientes para suas plantas hospedeiras (DAROODI et al., 2022).

O gênero *Fusarium*, presente entre as espécies de microrganismos que atuam como fungos promotores de crescimento vegetal, caracteriza-se por ser um dos gêneros de fungos mais comuns existentes em ambientes terrestres e marinhos, e quando associado às plantas pode adotar diversos estilos de vida, incluindo estilos saprotróficos, endofíticos e patogênicos (HILL et al., 2022). O gênero *Fusarium* sempre esteve associado ao seu hábito patogênico. As principais pesquisas abordam esse caráter, porém, há outras potencialidades nas espécies não patogênicas, o que abre um novo leque de possibilidades e aplicações. Pesquisas apontaram essas potencialidades, como Mehmood e colaboradores (2018), com isolados de *F. oxysporum* atuando na promoção de crescimento vegetal, com a produção de amônia e ácido indol-3-acético (AIA).

A produção de AIA foi observada em diversos fungos endofíticos nos últimos anos. Acredita-se que essa produção seja uma característica única que permite que os endófitos promovam o crescimento das plantas. Segundo Mehmood (2018), *F. oxysporum* foi capaz de colonizar raízes de milho e aumentar significativamente o comprimento do broto e da raiz, bem como a biomassa das plantas. Khan e colaboradores (2017) relataram aumento no comprimento

do broto e da raiz e na biomassa seca das plantas de trigo pela inoculação de *F. oxysporum* endofítico. Machungo e colaboradores (2009), também relataram três isolados (V5W2, Emb2.4o e Eny7.11o) de *F. oxysporum* endofítico que aumentaram a altura de bananeiras em 11%.

3.2 Mecanismos de promoção do crescimento vegetal mediados por fungos

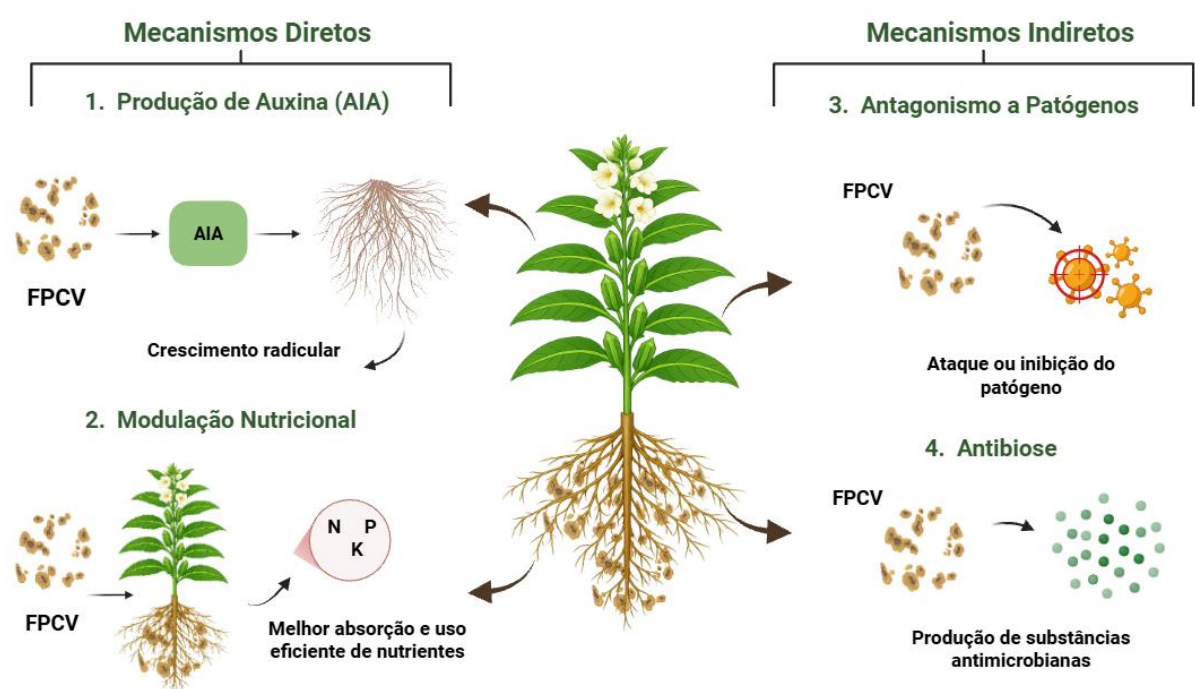
3.2.1 Mecanismos diretos de promoção do crescimento vegetal

Os fungos promotores de crescimento vegetal utilizam diferentes mecanismos fisiológicos e bioquímicos para desempenhar seu papel no desenvolvimento das plantas, favorecendo a absorção de nutrientes, o crescimento radicular e a adaptação a condições ambientais adversas. Esses microrganismos atuam diretamente no metabolismo vegetal, promovendo alterações hormonais e nutricionais que resultam em maior eficiência fisiológica e produção das culturas agrícolas (Figura 1) (BARON; RIGOBELLO, 2022).

Entre os principais mecanismos diretos de promoção do crescimento vegetal, destaca-se a produção de fitormônios, especialmente auxinas, giberelinas e citocininas. As auxinas, principalmente o AIA, estão associadas ao estímulo do crescimento radicular, ao alongamento celular e à formação de raízes laterais, aumentando a capacidade de absorção de água e nutrientes pelas plantas (TRIPATHI et al., 2025). Os fungos endofíticos capazes de sintetizar AIA promovem modificações significativas na arquitetura radicular, favorecendo o estabelecimento vegetal sob condições de estresse abiótico (KHAN et al., 2015). A inoculação de plantas com microrganismos endofíticos produtores de AIA têm sido relatada como uma estratégia promissora para aumentar parâmetros de crescimento vegetal, como biomassa, comprimento da raiz e da parte aérea (TRIPATHI et al., 2025).

Outro mecanismo relevante consiste na solubilização do fósforo e na disponibilização de nutrientes minerais no solo. Os FPCV desempenham um papel fundamental na dinâmica nutricional da rizosfera, atuando na solubilização do fósforo, na mobilização do potássio e no aumento da eficiência de absorção de nutrientes pelas plantas, estimulando a produção de compostos, como ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos e fosfatases, que atuam na solubilização e mineralização do fósforo orgânico complexo em várias moléculas solúveis que podem ser assimiladas pelas plantas (ADEDAYO; BABALOLA, 2023).

Figura 1. Mecanismos diretos e indiretos de promoção do crescimento vegetal mediados por fungos. Mecanismos diretos: **(1)** Produção de auxina (AIA), promovendo crescimento radicular; **(2)** Modulação nutricional, favorecendo maior absorção de nutrientes minerais. Mecanismos indiretos: **(3)** Antagonismo a patógenos e **(4)** antibiose, contribuindo para a supressão de microrganismos fitopatogênicos e proteção vegetal. **FPCV:** Fungos promotores de crescimento vegetal; **AIA:** Ácido Indol-3-Acético. Criado no BioRender.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

3.2.2 Mecanismos indiretos de promoção do crescimento vegetal

Além dos efeitos diretos sobre o crescimento vegetal, fungos promotores de crescimento também exercem mecanismos indiretos relacionados à proteção das plantas contra fitopatógenos (Figura 1). Esses mecanismos são particularmente importantes em ambientes agrícolas sujeitos a estresses bióticos e abióticos, nos quais a interação entre microrganismos pode determinar o sucesso do estabelecimento vegetal (VERMA et al., 2022).

O controle biológico de fitopatógenos constitui uma das principais formas indiretas de atuação desses fungos. Diversas espécies endofíticas e rizosféricas apresentam capacidade de inibir o crescimento de fungos patogênicos por meio da produção de compostos antimicrobianos, enzimas hidrolíticas e metabólitos secundários com ação antifúngica. Enzimas como quitinases, glucanases e proteases promovem degradação da parede celular de patógenos, reduzindo sua capacidade de colonização e infecção (VERMA et al., 2022).

O antagonismo microbiano também desempenha um papel relevante na proteção vegetal. Fungos benéficos podem competir diretamente com organismos patogênicos por nutrientes, espaço e recursos metabólicos disponíveis na rizosfera. Em muitos casos, o rápido crescimento e estabelecimento desses microrganismos reduzem a possibilidade de colonização por agentes causadores de doenças, promovendo maior equilíbrio microbiológico no solo (ADEDAYO; BABALOLA, 2023).

Além disso, muitos fungos promotores de crescimento são capazes de induzir resistência sistêmica nas plantas hospedeiras. Esse processo envolve a ativação prévia de mecanismos de defesa vegetal, fenômeno conhecido como “priming”. Plantas previamente colonizadas por microrganismos benéficos apresentam respostas fisiológicas mais rápidas e eficientes diante de condições adversas, incluindo maior atividade antioxidante e expressão de genes relacionados à defesa e tolerância ao estresse (PIETERSE et al., 2014; VERMA et al., 2022;).

3.2 O gergelim e sua importância econômica

O cultivo do gergelim (*Sesamum indicum* L.), da família Pedaliaceae, é considerado uma prática tradicional em diferentes partes do mundo (QUEIROZ et al., 2024). O gênero *Sesamum* é composto por 30 espécies distribuídas em todo o planeta. A China e a Índia são os maiores produtores de gergelim do mundo, seguidos por Birmânia, México, Turquia e Uganda (MILI et al., 2021).

O gergelim apresenta elevada complexidade morfofisiológica, com grande variabilidade no hábito de crescimento, e características bastante heterogêneas, podendo apresentar caule ereto sem ramificações ou ramificado, e seu ciclo pode variar de acordo com a cultivar e o ambiente, com amplitude de 70 a 180 dias nas condições do Nordeste brasileiro, podendo chegar à altura de mais de 3 metros (BELTRÃO, 2001).

Esta cultura apresenta cultivo fácil, com características que a tornam atraente e de alto potencial econômico nos mercados nacional e internacional (ARRIEL et al., 2007). Porém, a produtividade do gergelim e seu crescimento são afetados em condições de estresse abiótico, como a seca (DOSSOU et al., 2023).

A Embrapa tem, em seu catálogo, seis cultivares comerciais de gergelim registradas em seu programa de melhoramento genético. Destacam-se as duas cultivares selecionadas para este estudo: a BRS Seda – cultivar de gergelim com sementes de coloração branca, com potencial para produção de até 2.500 kg/ha, ciclo de 90 dias, crescimento ramificado e cápsulas deiscentes, que se abrem na maturação completa; e a BRS Anahí – cultivar de alta

produtividade, de interesse para a indústria, com sementes de coloração creme, grandes e possíveis de colheita mecanizada, apresenta cápsulas semideiscentes, ciclo de 90 dias, crescimento não ramificado e potencial produtivo de até 1.600 kg/ha (ARRIEL; FERREIRA, 2020).

A recente melhoria das condições socioeconômicas e a crescente preocupação com os hábitos alimentares, têm resultado em um aumento do consumo de gergelim e seus produtos. No mercado internacional, a demanda por sementes de gergelim cresceu, com grandes países consumidores como China, Japão, Coreia, Turquia, Egito, Estados Unidos e Israel (WEI et al., 2022). A produção global de óleo de gergelim (5,5 milhões de toneladas métricas - MMT) fica atrás apenas do amendoim, da soja, da colza, do girassol e da linhaça. A previsão é que, até 2030, o consumo global de óleo de gergelim seja de aproximadamente 100 MMT (YADAV et al., 2022).

A produção e o cultivo do gergelim no Brasil, distribuem-se pelos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Tocantins e Minas Gerais. O estado de Mato Grosso, localizado na região centro-oeste do Brasil, é o maior produtor brasileiro, cultivando 157 mil hectares e produzindo 125,4 mil toneladas. O cultivo do gergelim nesta região está em expansão devido aos baixos custos de produção, à alta rentabilidade e à adaptação ao clima local (QUEIROZ, 2024). Nos estados da região Nordeste, a produção é voltada ao meio de subsistência e é composta por pequenos produtores (ARAÚJO et al., 2023).

3.3 Déficit hídrico e seus impactos no cultivo do gergelim

O gergelim é uma das culturas oleaginosas de sementes importantes, cultivada para produzir óleo de alta qualidade. O cultivo de gergelim é principalmente confinado às regiões áridas e semiáridas, onde é frequentemente exposto a déficits hídricos prolongados. Dessa maneira, manter o potencial de rendimento dos genótipos de gergelim em regiões com baixa disponibilidade hídrica é importante, visto que o cultivo de gergelim é geralmente realizado sob condições de sequeiro (PANDEY et al., 2021).

A seca afeta, além da produtividade do gergelim, o crescimento, o abortamento de flores, o desenvolvimento da cápsula e o rendimento, impactando no número de cápsulas e no peso seco das cápsulas em até 90%. A cultura do gergelim é mais suscetível ao estresse por seca na fase reprodutiva do que na fase vegetativa (PANDEY et al., 2021). Nesse cenário, a resposta das plantas à seca é muito complexa e depende de vários fatores, incluindo a fase de

desenvolvimento, a frequência, a duração e a intensidade do estresse, além do genótipo, do ambiente e de sua interação (KOUIGHAT et al., 2023).

O estresse hídrico afeta negativamente as plantas ao reduzir a fotossíntese, a respiração e o rendimento geral das culturas, o que, em última análise, ameaça à segurança alimentar e a viabilidade agrícola. A escassez de água e o subsequente estresse hídrico interrompem processos fisiológicos críticos nas plantas, como o fechamento estomático e a redução da fotossíntese, os quais resultam na redução do potencial hídrico e na diminuição da vitalidade das plantas (NOURZADEH et al., 2025). Além disso, o estresse hídrico induz o acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROs), que causam danos oxidativos às macromoléculas celulares, membranas e lipídios, exacerbando o estresse (NOURZADEH et al., 2025).

Nesse cenário, as plantas desenvolveram diversos mecanismos para lidar com o estresse oxidativo, incluindo a produção de antioxidantes e a ativação de vias de resposta ao estresse. As enzimas antioxidantes em plantas incluem a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a ascorbato peroxidase (APX). Juntas, elas formam a primeira linha de defesa bioquímica contra estresses ambientais, neutralizando EROs que causam danos oxidativos às células. A SOD e a CAT utilizam cofatores metálicos para converter EROs em formas não tóxicas (MISHRA et al., 2023). Estudos apontam que os níveis de expressão mais elevados dos genes que codificam essas enzimas antioxidantes atuam como limitadores dos danos e do acúmulo de EROs, melhorando a tolerância das plantas a estresses bióticos e abióticos (RODRIGUES DE QUEIROZ et al., 2023).

Contudo, as plantas adotam diferentes mecanismos para superar essa cascata de mudanças decorrentes do estresse por déficit e de seus efeitos nocivos. Plantas estressadas lidam com o estresse por meio de diversos mecanismos de defesa, como mudanças bioquímicas, fisiológicas e morfológicas. Notavelmente, esses mecanismos de defesa são fortemente influenciados por fatores genéticos e ambientais (AGHAIEE et al., 2019).

3.4 Genes expressos em plantas sob estresse hídrico

A tolerância à seca é uma característica complexa que envolve múltiplos genes associados a vias de sinalização celular, as quais induzem diversas respostas fisiológicas, morfológicas e moleculares. Nesse processo, as membranas das células vegetais percebem sinais de estresse e desencadeiam vários mecanismos de sinalização autoativados e dependentes de hormônios, como o ácido abscísico (ABA) (SANTOS et al., 2024).

Os sinais ambientais relacionados à seca são inicialmente detectados por receptores específicos, que, após a ativação, desencadeiam vias metabólicas de transmissão de sinal

intercelular e ativam fatores de transcrição (FTs) para a expressão de conjuntos específicos de genes. Os fatores de transcrição estão entre as famílias gênicas mais importantes na regulação transcricional das respostas ao estresse hídrico (SANTOS et al., 2024).

Entre os diferentes FTs, têm-se os membros de ligação aos elementos responsivos à desidratação (DREB). Os fatores de transcrição DREB1 e DREB2, que pertencem ao grupo APETELA 2/Proteína de Ligação ao Elemento Responsivo ao Etileno (AP2/EREBP), se ligam ao elemento responsivo à desidratação de ação cis (DRE) na região promotora de genes induzíveis ao estresse e regulam sua expressão em resposta a diferentes estresses abióticos (DOSSA et al., 2016).

A variabilidade nos padrões de expressão dos genes *DREB1* do gergelim estão envolvida em diferentes vias de regulação para a resposta ao estresse hídrico. Além disso, observou-se que os genes do mesmo grupo podem ser expressos de forma distinta em resposta ao estresse hídrico e, portanto, acredita-se que desempenhem funções distintas (DOSSA et al., 2016).

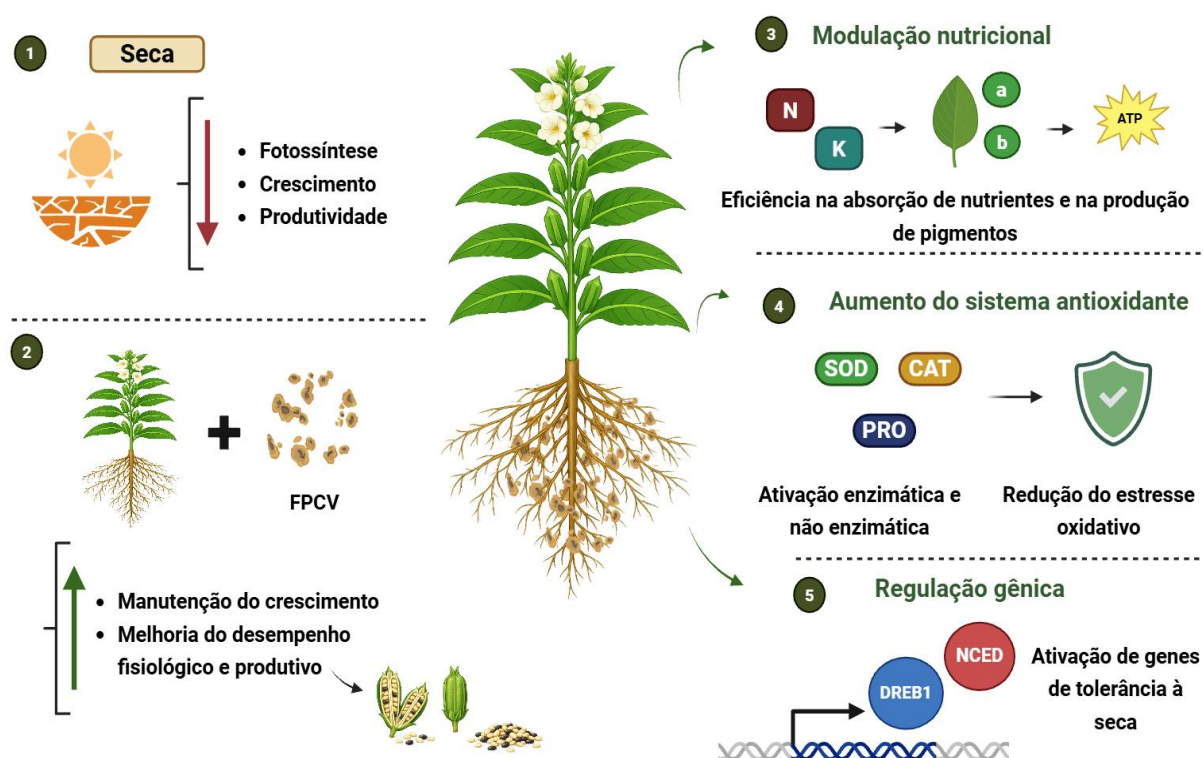
Estudos também mostraram que os níveis de transcrição do gene *NCED* podem promover a biossíntese de ABA e aumentar o acúmulo em plantas, desempenhando papéis importantes durante as várias fases do ciclo de vida da planta, incluindo o desenvolvimento e a dormência das sementes, além das respostas ao estresse abiótico (HUANG et al., 2023). O gene *NCED* também desencadeia o acúmulo de ácido jasmônico e regula positivamente os genes envolvidos em sua biossíntese, atuando nas respostas adaptativas a estresses abióticos (ZHANG et al., 2022).

Nas plantas, a 9-cis-epoxicarotenoide dioxigenase (NCED) é uma enzima fundamental na biossíntese do ABA e promove a clivagem específica dos 9-cis-epoxicarotenoides para produzir o precursor essencial do ABA, a xantoxina. Estudos de longo prazo mostraram que o hormônio endógeno ABA está intrinsecamente associado à regulação da resistência à seca (AVICO et al., 2023). Além disso, em algumas plantas, os genes *NCED* foram envolvidos criticamente nos mecanismos de resistência à seca, como na superexpressão de *Os-NCED5* no arroz asiático (*Oryza sativa*), o que desencadeou o aumento dos níveis de ABA e, por conseguinte, da tolerância ao estresse por seca (CHEN et al., 2024).

Dessa forma, uma estratégia promissora para mitigar os efeitos deletérios do déficit hídrico é o uso de fungos promotores de crescimento. Promovendo mecanismos fisiológicos de resposta ao déficit hídrico e a regulação genética em plantas, levando ao aumento da tolerância e da produtividade em ambientes semiáridos. Nesse contexto, a associação planta–microrganismo pode atuar como moduladora de respostas hormonais, fisiológicas e

moleculares, contribuindo para a mitigação dos efeitos do estresse por déficit hídrico (Figura 2).

Figura 2. Mecanismos associados à tolerância à seca mediados por fungos promotores de crescimento vegetal (FPCV). (1) O déficit hídrico reduz a fotossíntese, o crescimento e a produtividade das plantas. (2) Entretanto, a associação com FPCV favorece a manutenção do crescimento e do desempenho fisiológico e produtivo por meio de diferentes mecanismos, incluindo: (3) modulação nutricional, com aumento da absorção e eficiência de uso de nutrientes (N - Nitrogênio e K- Potássio); (4) ativação do sistema antioxidante enzimático e não enzimático, envolvendo enzimas como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e o acúmulo de prolina (PRO), reduzindo os danos oxidativos; e (5) regulação da expressão de genes relacionados à tolerância à seca, como *DREB1* e *NCED*. Esses mecanismos contribuem para uma maior adaptação das plantas ao estresse hídrico. Criado no BioRender.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Caracterização da área experimental

O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Embrapa Algodão, localizada em Campina Grande, Paraíba, Brasil (07°13'29"S; 35°54'18"W), na mesorregião do Agreste Paraibano (IBGE, 2024). No período experimental, entre julho e novembro de 2025, as temperaturas registradas na casa de vegetação foram: máxima de 37 °C, mínima de 22 °C e média de 28,5 °C, e a umidade relativa média foi de 65%, medidas diariamente pela manhã com um termohigrômetro digital (Exbom, FEPRO-MUT60OS).

4.2 Delineamento experimental e tratamentos

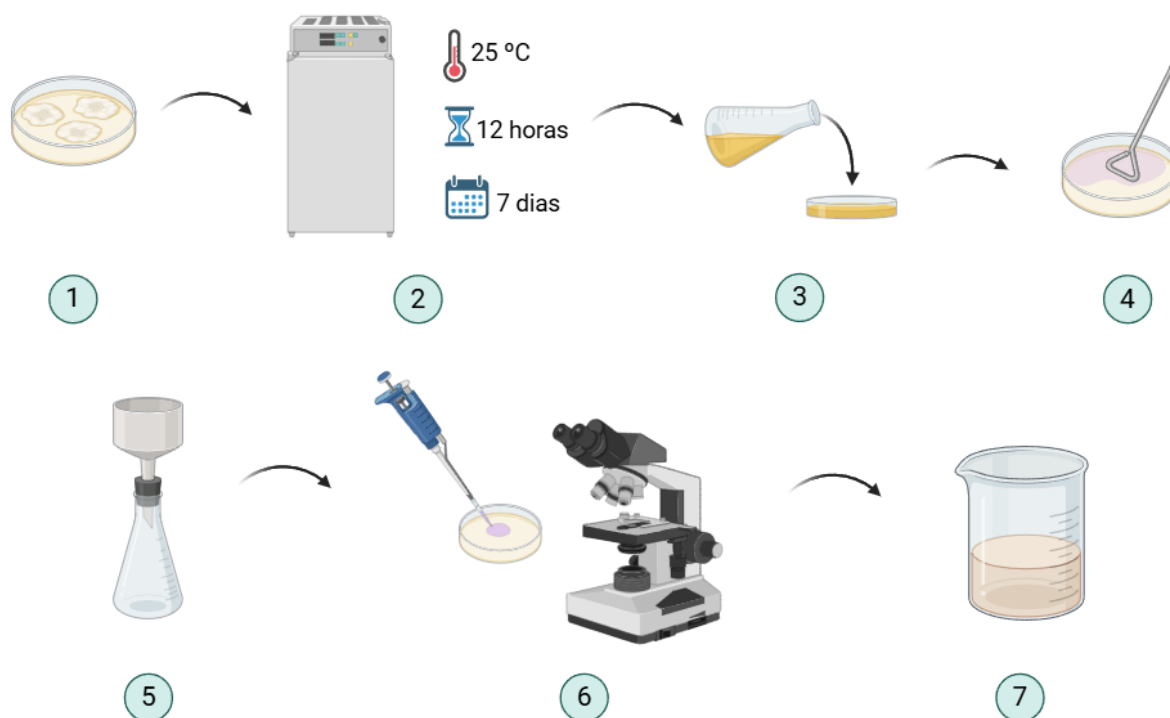
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial $2 \times 3 \times 2 + 2$, com os fatores: dois genótipos de gergelim (BRS Anahí e BRS Seda), três inoculantes fúngicos (CCMF-CNPA 526, CCMF-CNPA 881 e CCMF-CNPA 526 + CCMF-CNPA 881), dois regimes hídricos (irrigação plena e suspensão temporária da irrigação). Cada tratamento consistiu em seis repetições, com duas plantas por vaso. Para cada genótipo de gergelim, foi incluída uma testemunha absoluta, conduzida sob as mesmas condições experimentais, porém sem a aplicação de inoculantes fúngicos, totalizando 84 unidades experimentais.

4.3 Preparo da suspensão dos isolados

Os fungos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, pertencem à Coleção de Microrganismos Fitopatogênicos da Embrapa Algodão. Os esporos dos isolados foram cultivados em placas de petri contendo meio synthetic nutriente-ágar (SNA) (1L de água destilada contendo 1,0 g KH_2PO_4 , 1,0 g KNO_3 , 0,5 g KCl , 0,2 g de glicose 0,2 g de sacarose e 15 g de ágar) (NIRENBERG, 1981), e mantidos em câmara de crescimento a temperatura de 25 °C com fotoperíodo de 12 horas durante sete dias. Após o período de crescimento foram adicionados, em cada placa, 10 mL de uma solução contendo água destilada estéril + *Tween* 20 (1%) e com a alça de Drigalsky houve a remoção superficial dos esporos dos fungos. A suspensão foi filtrada em uma camada dupla de gaze esterilizada e a concentração do isolado foi determinada por meio da contagem em câmara de Neubauer. Em seguida, a concentração foi ajustada para 5×10^4 esporos mL^{-1} utilizando uma porção da suspensão de esporos presente na solução de água destilada + *Tween* 20 (1%) e água destilada estéril. A suspensão foi

reservada para inoculação do meio sólido e posterior inoculação do substrato onde foi cultivado as plantas (Figura 3) (COSTA, 2012; DANTAS, 2012).

Figura 3. Esquema do preparo da suspensão dos isolados em laboratório. **1:** Cultivo dos fungos em meio SNA; **2** - Câmara de crescimento; **3** - Adição de água destilada estéril e *Tween*; **4** - Remoção dos esporos com Alça de Drigalsky; **5** - Filtração da suspensão de esporos; **6** - Ajuste da concentração de esporos; **7** - Suspensão de esporos pronta para inocular à mistura de farelo de trigo e grãos de aveia. Criado no BioRender.

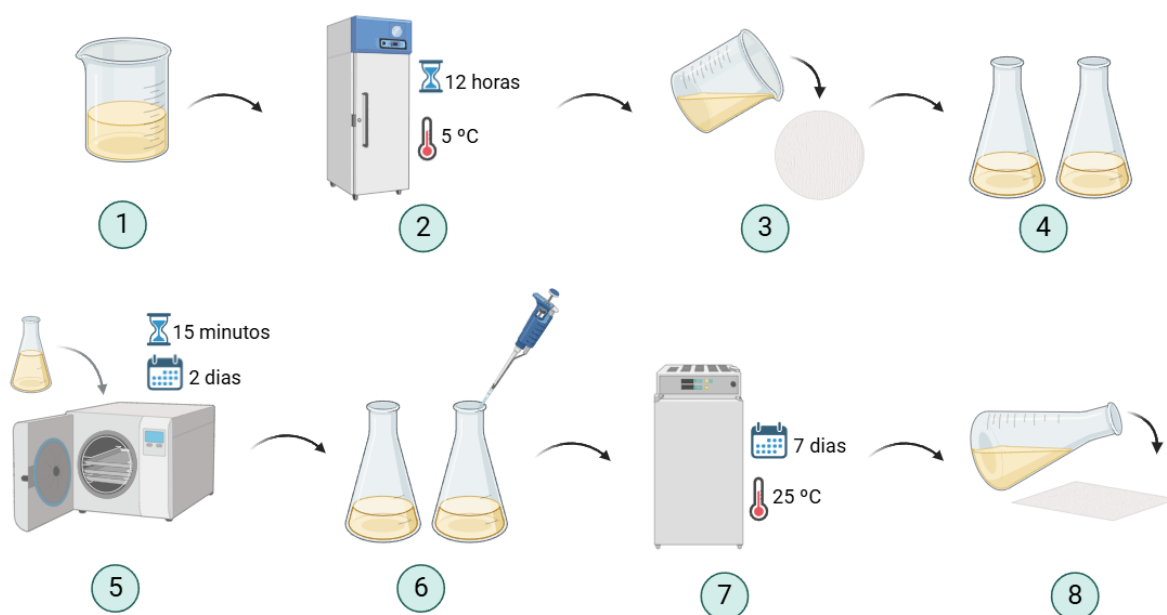


Fonte: Nunes (2025) com adaptações.

4.4 Preparo do inoculante

Para inoculação do substrato, inicialmente foi produzido um meio sólido seguindo a metodologia de Leslie e Summerell (2006), adaptada por Costa (2012), composto por farelo de trigo e aveia (5:1, v/v). Em beakers com capacidade para 2 L foram adicionados 500 mL da mistura de farelo de trigo e grãos de aveia e o volume complementado para 1 L com água destilada. Em seguida, foram misturados vigorosamente para permitir o umedecimento da mistura e remoção das bolhas de ar. Os beakers foram mantidos por 12 horas em geladeira a 5 °C. Após este período, a mistura foi invertida em um tecido permeável e prensada para drenar o excesso de água. Posteriormente transferida para Erlenmeyers de 1 L, preenchendo o volume até 500 mL e autoclavando por 15 minutos. A autoclavagem foi repetida por dois dias seguidos para garantir a esterilização completa. Uma alíquota de 4 mL de suspensão de esporos foi adicionada à mistura estéril de farelo de trigo e grãos de aveia e incubada em câmara de crescimento a 25 °C por sete dias, agitando diariamente nos três primeiros dias de incubação, para permitir uma colonização uniforme do substrato. Após sete dias em câmara de crescimento, o substrato colonizado foi colocado em papel de filtro para secar a temperatura ambiente no período diurno. Após a secagem, foi peneirado forçadamente em uma peneira 07 “mesh” para uniformização das partículas, colocado em sacos de papel tipo Kraft e conservado a 4 °C até a realização dos bioensaios. O tratamento controle foi preparado com o farelo de trigo e grãos de aveia esterilizado (5:1, v/v) sem o fungo (Figura 4).

Figura 4. Preparo do inoculante, a partir da suspensão de esporos em farelo de trigo e grãos de aveia. **1** - Adição do farelo de trigo e grãos de aveia (5:1) e água destilada; **2** - Armazenamento *overnight* da mistura em gergelim na geladeira; **3** - Filtração da mistura em tecido permeável para retirada do excesso de água; **4** - Transferência da mistura para Erlenmeyers; **5** - Autoclavagem por 2 dias seguidos para esterilização; **6** - Inoculação da mistura com a suspensão de esporos; **7** - Incubação da mistura na câmara de crescimento; **8** - Secagem da mistura inoculada em papel filtro em temperatura ambiente. Após essa etapa o material foi peneirado e armazenado a 4°C até seu uso. Criado no BioRender.



Fonte: Nunes (2025) com adaptações.

4.5 Procedimento experimental

O preparo do substrato para o cultivo de plantas foi adaptado à metodologia de Dantas (2012). O substrato consistiu em uma mistura estéril de turfa e vermiculita (3:1, v/v), com 5% de inoculante, distribuído em vasos de 3 litros. As plantas do tratamento testemunha receberam o substrato aditivado com a mistura de farelo de trigo e grãos de aveia estéreis, sem a inoculação fúngica.

As sementes de gergelim utilizadas neste estudo foram cedidas pela coleção de germoplasma da Embrapa Algodão, localizada em Campina Grande, Paraíba, Brasil. As sementes foram desinfestadas superficialmente através de imersão por 30 segundos em álcool 70%, 1 minuto em solução de hipoclorito de sódio a 1% e, posteriormente, lavadas dez vezes com água destilada estéril. Após a desinfestação, foram semeadas 10 sementes por vaso; 10 dias após a emergência (DAE), realizou-se o desbaste, resultando em duas plantas por vaso. O manejo hídrico consistiu em irrigações diárias, com reposição da água pelo método de pesagem, no qual a água perdida por evapotranspiração era repostada para manter a umidade do solo em 100% da capacidade de campo, nas plantas sob regime pleno. Nos tratamentos sob déficit hídrico, a irrigação foi temporariamente suspensa por 10 dias, iniciando-se aos 33 dias após a emergência (DAE). Após o período de suspensão, foi restabelecida e mantida até o final do ciclo.

4.6 Variáveis analisadas

4.6.1 Crescimento

No final do ciclo da cultura (85 DAE) foram avaliadas as seguintes variáveis de crescimento: diâmetro do caule com um paquímetro (Vernier, Eletronic Digital Caliper), medido 10 cm a partir da base da planta; contagem do número de folhas; massa seca da parte aérea (g) e da raiz (g), determinadas pela secagem do material em estufa com circulação de ar forçada a 65 °C, por aproximadamente 72 horas, até atingir massa constante, e pesagem em balança de precisão (Bioprecisa, Modelo JH 2102).

4.6.2 Produtividade

Ao final do ciclo fenológico do gergelim (85DAE), foram avaliadas variáveis relacionadas à produtividade. O número de cápsulas por planta foi determinado por meio da contagem manual, e a massa de 1000 sementes por tratamento, pesada em balança de precisão (Bioprecisa, Modelo JH 2102).

4.6.3 Teor de pigmentos fotossintéticos

Após dez dias da suspensão da rega, as plantas foram submetidas à leitura das clorofilas a, b e total com o auxílio de um clorofilômetro digital (clorofiLOG, Modelo CFL 1030, Marca Falker). Após calibração, conforme recomendação do fabricante, as leituras foram realizadas na segunda folha totalmente expandida da parte superior de cada planta, respeitando o espaço da margem e da nervura central da folha.

4.6.4 Enzimas antioxidantes

A atividade do mecanismo antioxidante foi avaliada por meio da determinação das atividades da superóxido dismutase e da catalase. No décimo dia de restrição hídrica, coletou-se uma amostra composta por duas folhas, selecionando-se a segunda e a terceira folhas totalmente expandidas da parte superior de cada planta, que foram imediatamente imersas em nitrogênio líquido e armazenadas a -80 °C para posterior obtenção do extrato enzimático. O material foi coletado em duplicata para garantir maior segurança nas análises. Para a extração proteica, alíquotas de 0,250 mg de tecido foliar foram maceradas em nitrogênio líquido, com a adição de 3 mL de tampão fosfato de potássio (0,1 M, pH 7,0) contendo EDTA (100 mM), ácido L-ascórbico (1 mM) e polivinilpirrolidona (PVP a 4%). A quantificação de proteínas totais foi realizada por espectrofotometria a 595 nm, segundo o método de Bradford (1976), com todas as análises realizadas em triplicata.

A atividade da superóxido dismutase foi determinada conforme o método de Giannopolitis e Ries (1977), a partir de uma mistura de reação contendo 40 µL do extrato enzimático, 1,5 mL de tampão fosfato de potássio (100 mM, pH 7,8), EDTA (1 mM), metionina (13 mM), azul de p-nitrotriazólio (NBT, 75 µM) e riboflavina (2 µM). A leitura da fotorredução do NBT foi realizada por espectrofotometria a 560 nm.

Para determinar a atividade da catalase, utilizou-se o protocolo adaptado de Azevedo et al. (1998), no qual uma alíquota de 100 µL do extrato foi adicionada a 2,9 mL de tampão fosfato de potássio (100 mM, pH 7,0) contendo peróxido de hidrogênio (H₂O₂, 40 mM). O decréscimo da absorbância, decorrente da degradação do H₂O₂, foi medido por espectrofotometria a 240 nm.

4.6.5 Teor de prolina livre total

Para o teor de prolina livre foi utilizado a metodologia descrita por Santos e colaboradores (2024). O tecido vegetal foi coletado em duplicata no décimo dia após a suspensão da rega, cada amostra foi composta por duas folhas, selecionando a segunda e

terceira folha totalmente expandida da parte superior de cada planta e armazenado a $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Previamente, foi preparada uma solução estoque de prolina a 1 mM utilizada para a construção da curva padrão. Para a extração, foi necessário pesar 0,250 mg de tecido vegetal em balança de precisão, macerando com auxílio de um cadinho e pistilo. Adicionado 2 mL de ácido sulfossalicílico (3%) e centrifugado por 10 minutos a 12000 rpm, em temperatura ambiente.

Em seguida foi coletado 1 mL do sobrenadante e transferido para um tubo de ensaio com tampa, no qual foi adicionado 1 mL de ninhidrina ácida (1,25 g dissolvida em 20 mL de ácido fosfórico 6 M e 30 mL de ácido acético glacial), 1 mL de ácido acético glacial e homogeneizado em agitador magnético. Em seguida, os tubos foram incubados em banho-maria a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ por 1 hora. A reação foi interrompida resfriando os tubos em banho de gelo e então adicionados 2 mL de tolueno, homogeneizado em agitador magnético e deixado em repouso por 10 minutos para separação das fases. A fase superior foi transferida para uma cubeta de vidro e realizada a leitura em espectrofotômetro a 520 nm. A análise foi conduzida em triplicata e no escuro.

4.6.6 Teor dos macronutrientes

Ao final do experimento (85 DAE), a parte aérea das plantas foi coletada, armazenada em sacos de papel kraft e colocada em estufa de circulação de ar forçada a $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ por 72 horas, depois triturada em moinho. Uma alíquota de 2 g foi misturada com 50 mg de sulfato de sódio, 0,5 mg sulfato de cobre (5%) e 5 mL de ácido sulfúrico para a pré-digestão a frio em temperatura ambiente durante 12 horas, em seguida a solução foi aquecida em um bloco digestor a $350\text{ }^{\circ}\text{C}$ até que toda matéria orgânica estivesse dissolvida e a solução clara.

A análise do nitrogênio da parte aérea das plantas foi baseada no método de digestão sulfúrica desenvolvido por Kjeldahl e descrito por Bezerra Neto e Barreto (2011). Uma alíquota de 1 mL do extrato digerido foi adicionada em um balão volumétrico (50 mL) contendo 40 mL de água deionizada, 1 mL de hidróxido de sódio (10%), 1 mL de silicato de sódio (10%) e 2 mL do reagente de Nessler, o volume foi completado com água deionizada para 50 mL. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 410 nm e a partir do teor de nitrogênio foi calculado o acumulado na parte aérea, multiplicando o teor de nitrogênio pela massa da parte aérea seca.

A análise de potássio seguiu a metodologia de Silva (2009). Inicialmente foi feita a digestão sulfúrica, usando forno micro-ondas como fonte de calor e ácido nítrico (HNO_3) + ácido perclórico (HClO_4) para digerir a matéria seca, esses ácidos oxidaram a matéria orgânica a dióxido de carbono, água e outros compostos voláteis, que são eliminados, deixando apenas os sais ou ácidos dos constituintes inorgânicos. Uma alíquota de 2 mL dessa solução foi

pipetada em um tubo de 30 mL e completado o volume para 20 mL com H₂O destilada. A determinação do potássio foi feita utilizando o fotômetro de chama, o qual foi calibrado com uma solução padrão de potássio (K) 1.000 g/L, para efetuar a leitura da solução obtida. A leitura com esse equipamento consistiu na solução aquosa (K) ser aspirada na chama ar–GLP e as energias emitidas por esses elementos proporcionais às concentrações de K.

4.7 Extração de RNA total e síntese de cDNA

Para as análises de expressão gênica, no décimo dia após a suspensão da rega, foi coletada uma amostra composta por duas folhas, selecionando a segunda e terceira folha totalmente expandida da parte superior de cada planta, que foi imediatamente imersa em nitrogênio líquido e armazenada a -80 °C para posterior análise, o material foi coletado em duplicata para permitir maior segurança nas análises. O RNA total de cada tecido foi extraído utilizando o Invisorb Spin Plant RNA Mini kit (Invitec), a integridade do RNA foi analisada por eletroforese em gel de agarose 0,8% e a concentração e pureza por espectrofotometria. Com o objetivo de diminuir a presença de falsos positivos, que podem resultar da amplificação de fragmentos de DNA genômico, uma alíquota de 1 µg de RNA foi tratado com DNase I. A síntese de cDNA foi realizada utilizando o kit ImProm-IITM Reverse Transcription System (Promega). Primeiramente, foi adicionado 10 µL de RNA total (1 µg) e 1 µL de Oligo dT15 (0,5 µg µL) em um microtubo de 1,5 mL, e incubado à 70°C por 5 minutos. Em seguida foi realizada a reação de transcrição reversa nas seguintes condições: 5 µL da reação (RNA total + Oligo dT15); 4 µL de 5X Reaction Buffer; 2,4 µL de MgCl₂ (25 mMol); 1 µL de dNTP (10 mMol); 2 µL de Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor (40 U µL) e ImProm-IITM RT (25 U µL) em um volume final de 20 µL. Finalmente, as amostras foram incubadas em termociclador: 25°C por 5 minutos, 42°C por 1 hora e depois a 70°C por 15 minutos.

4.8 Análise da expressão dos genes *DREB1* e *NCED* por RT-qPCR

Análises quantitativas em tempo real foram realizadas no termociclador Eco™ Real-Time PCR System (Illumina). Para cada reação, foram utilizados 6 µL de GoTaq® Master Mix (Promega), 0,3 µL de cada primer (10 µM) (Tabela 1), 1,0 µL de cDNA (diluído 1:20, v/v) e água, para um volume final de 12 µL. As condições de amplificação foram as seguintes: 95 °C por 10 minutos e 40 ciclos de 95 °C por 15 segundos, 60 °C por 1 minuto e 72 °C por 15 segundos. Os gráficos foram gerados com base no método de normalização $\Delta\Delta C_q$ (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001) e foi utilizado o pacote *gplots* para gerar o mapa de calor com os valores

de expressão relativa (WARNES et al., 2025). Uma quantificação relativa foi utilizada na análise dos padrões. O gene da Actina foi utilizado como controle endógeno.

Tabela 1. Genes e sequências dos oligonucleotídeos utilizados nas reações de RT-qPCR.

Genes	Sequências 5'- 3'	Fragmento (pb)	Referência
<i>NCED</i>	F- ATGATCCACGATTTTCGCCAT R- TCCCAAGCATTCCAAAGATG	222	Souza (2014)
<i>DREB1</i>	F- AGGGAGCCCAACAAGA R- TTAGCATTCGCAGACG	180	Dossa et al. (2016)
<i>ACTINA</i>	F- CTGTCAACAGAATTGGGTG R- GCAACTGGGATGATATGG	90	Wei et al. (2015)

F- *forward*; R- *reverse*; pb- pares de bases. Fonte: Elaborada pela autora (2026).

4.9 Análise estatística

Os dados obtidos foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk (SHAPIRO E WILK, 1965) para avaliar a normalidade e ao teste de Bartlett (BARTLETT, 1937) para confirmar a homocedasticidade ($p \leq 0,05$). O número de cápsulas foi transformado por Box-Cox, utilizando a transformação raiz quadrada, para atender aos requisitos da ANOVA. O pacote Easynova (ARNHOLD, 2013) foi utilizado para a ANOVA, o pacote Agricolae (DE MENDIBURU, 2015) para o teste de Tukey ($P \leq 0,05$) e o Multcomp (HOTHORN; BRETZ; WESTFALL, 2008) para o teste de Dunnett ($P \leq 0,05$). Para os gráficos, a análise de componente principal (PCA) foi realizada com o pacote *FactoMineR* (LÊ; JOSSE; HUSSON, 2008) e a correlação de Pearson foi obtida através dos pacotes *Hmisc* (HARRELL, 2025) e *ggcorrplot* (KASSAMBARA, 2023), com visualização gráfica baseada no pacote *ggplot2* (WICKHAM, 2016). Os dados foram analisados no programa R (versão 4.5.3), com a interface RStudio 2026.01.1.0 (R CORE TEAM, 2026).

5 RESULTADOS

5.1 Crescimento vegetativo

O diâmetro do caule apresentou os maiores valores em ambos os genótipos e em ambas as condições hídricas com o isolado CCMF-CNPA 526. Em BRS Anahí, sob irrigação plena, o tratamento com CCMF-CNPA 526 promoveu um incremento de 11,3% no diâmetro do caule em relação ao controle, enquanto em BRS Seda, o aumento foi de 21,3% (Tabela 2, Figura 5).

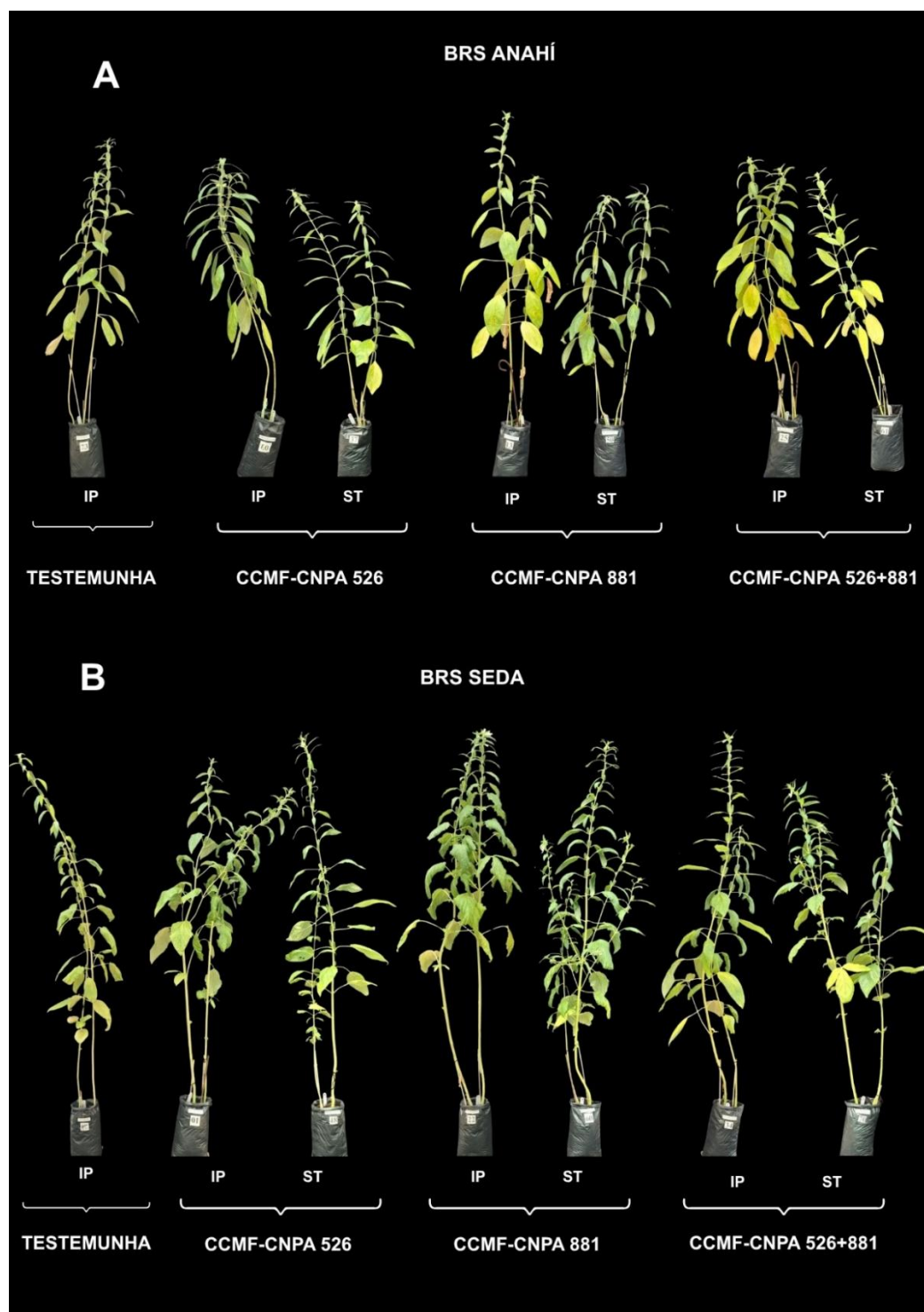
A coinoculação fúngica (CCMF-CNPA 526 + CCMF-CNPA 881) maximizou o número de folhas sob irrigação plena em ambos os genótipos, proporcionando aumentos expressivos de 31,6% na BRS Anahí e de 73,6% na BRS Seda (Tabela 2, Figura 5A). Esse efeito benéfico se manteve sob déficit hídrico na cultivar BRS Seda; nessa condição, a coinoculação superou a inoculação individual de CCMF-CNPA 526 e de CCMF-CNPA 881 em 18,2% e 20,6%, respectivamente (Tabela 2, Figura 5B).

Tabela 2. Diâmetro do caule e número de folhas em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.

Genótipo	Estratégia de irrigação	Inoculante		
		526	881	526 + 881
Diâmetro do caule (mm ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	71,66 Aαα*	64,50 Baα	67,00 Baα*
BRS Anahí	Suspensão temporária	58,33 Abβ*	60,16 Abβ*	58,66 Abβ*
Testemunha A	Irrigação plena	64,3		
BRS Seda	Irrigação plena	91,83 Aαα*	87,16 Baα*	84,83 Baα*
BRS Seda	Suspensão temporária	82,83 Aαβ*	77,00 Baβ	81,50 Aαβ*
Testemunha S	Irrigação plena	75,7		
Número de folhas (Unidade)				
BRS Anahí	Irrigação plena	27,16 ABbα*	23,83 Bbα	31,16 Abα*
BRS Anahí	Suspensão temporária	30,83 Abα*	28,16 Abα*	16,50 Bbβ*
Testemunha A	Irrigação plena	23,67		
BRS Seda	Irrigação plena	45,16 Baα*	53,16 Aαα*	50,33 Aαα*
BRS Seda	Suspensão temporária	42,16 Baα*	41,33 Baβ*	49,83 Aαα*
Testemunha S	Irrigação plena	29,00		

Médias seguidas por letras iguais no mesmo parâmetro não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação na mesma estratégia de irrigação e na mesma cultivar. Letras minúsculas comparam as cultivares sob o mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação na mesma cultivar e os de inoculação. Os controles A e S representam referências absolutas não inoculadas e não foram incluídos na análise fatorial; os * indicam diferença significativa em relação às testemunhas, segundo o teste de Dunnett ($p \leq 0,05$). Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Figura 5. Genótipos de gergelim BRS Anahí (A) e BRS Seda (B) inoculados com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526), *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) e coinoculados (CCMF-CNPA 526+881), sob condições de irrigação plena (IP) e de suspensão temporária da irrigação (ST). A testemunha corresponde às plantas não inoculadas sob irrigação plena. Criado no Canva.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

A inoculação com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) aumentou a massa da parte aérea seca de ambas as cultivares, independentemente das condições hídricas. Na cultivar BRS Anahí, esse isolado promoveu incrementos de 38,6% sob irrigação plena e de 3,9% sob déficit hídrico, enquanto na BRS Seda, os aumentos foram de 49,8% e 22,1% para as respectivas condições hídricas em relação as testemunhas (Tabela 3, Figura 5). O isolado CCMF-CNPA 526 aumentou a massa da raiz seca no genótipo BRS Anahí, com incrementos de 165,4% sob irrigação plena e de 189,3% sob déficit hídrico. Já para o genótipo BRS Seda, houve aumento da massa da raiz seca com o CCMF-CNPA 881, o que resultou em incrementos de 105,4% e 118,8% nas condições de irrigação plena e de suspensão hídrica, respectivamente (Tabela 3).

Tabela 3. Massa da parte aérea e da raiz secas em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.

Genótipo	Estratégia de irrigação	Inoculante		
		526	881	526 + 881
Massa da parte aérea seca (g ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	31,85 Aaα*	25,75 Caα*	26,76 Baα*
BRS Anahí	Suspensão temporária	23,88 Aaβ*	20,26 Baβ*	15,45 Caβ*
Testemunha A	Irrigação plena	22,98		
BRS Seda	Irrigação plena	32,75 Aaα*	31,44 Baα*	30,14 Caα*
BRS Seda	Suspensão temporária	26,72 Aaβ*	22,77 Baβ*	26,92 Aaβ*
Testemunha S	Irrigação plena	21,86		
Massa da raiz seca (g ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	5,44 Aaβ*	2,56 Cba*	3,49 Bba*
BRS Anahí	Suspensão temporária	5,93 Aaα*	1,78 Cbβ	2,51 Bbβ*
Testemunha A	Irrigação plena	2,05		
BRS Seda	Irrigação plena	4,75 Bbβ*	5,67 Aaβ*	4,02 Caβ*
BRS Seda	Suspensão temporária	5,88 Baα*	6,04 Aaα*	4,83 Caα*
Testemunha S	Irrigação plena	2,76		

Médias seguidas por letras iguais no mesmo parâmetro não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação na mesma estratégia de irrigação e na mesma cultivar. Letras minúsculas comparam as cultivares sob o mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação na mesma cultivar e os de inoculação. Os controles A e S representam referências absolutas não inoculadas e não foram incluídos na análise fatorial; os * indicam diferença significativa em relação às testemunhas, segundo o teste de Dunnett ($p \leq 0,05$). Fonte: Elaborada pela autora (2026).

5.2 Produtividade

O isolado fúngico CCMF-CNPA 526 promoveu o número de cápsulas da BRS Anahí em 14,6% na irrigação plena e em 10,6% no déficit hídrico. Para a BRS Seda, este isolado foi superior apenas sob irrigação plena (22,0%), sendo superado pelo isolado fúngico CCMF-CNPA 881 e pela coinoculação sob déficit hídrico (incrementos de 4,9% e 5,4%, respectivamente). CCMF-CNPA 526 promoveu aumento da massa de mil sementes da BRS Seda em ambas as condições hídricas, com incrementos de 21,0% e 30,9%. Por outro lado, CCMF-CNPA 881 promoveu os maiores aumentos na BRS Anahí, com acréscimos de 40,6% sob irrigação plena e 48,1% sob estresse hídrico (Tabela 4).

Tabela 4. Número de cápsulas (transformado com raiz quadrada) e massa de mil sementes em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.

Genótipo	Estratégia de irrigação	Inoculante		
		526	881	526 + 881
Número de cápsulas (Unidade)				
BRS Anahí	Irrigação plena	4,33 Aαα*	3,99 Baα	4,25 ABαα*
BRS Anahí	Suspensão temporária	4,18 Aαα*	3,99 Aαα	3,48 Bbβ
Testemunha A	Irrigação plena	3,78		
BRS Seda	Irrigação plena	4,50 Aαα*	4,29 Aαα	3,97 Baα*
BRS Seda	Suspensão temporária	3,71 Aαβ*	3,87 Aαβ*	3,89 Aαα*
Testemunha S	Irrigação plena	3,69		
Massa de 1000 sementes (g)				
BRS Anahí	Irrigação plena	4,03 Baβ*	4,33 Aαβ*	3,51 Caβ*
BRS Anahí	Suspensão temporária	4,56 Aαα*	4,36 Baα*	4,23 Caα*
Testemunha A	Irrigação plena	3,08		
BRS Seda	Irrigação plena	2,94 Abβ*	2,86 Bbβ*	2,84 Cbβ*
BRS Seda	Suspensão temporária	3,18 Abα*	3,05 Bbα*	2,97 Cbα*
Testemunha S	Irrigação plena	2,43		

Médias seguidas por letras iguais no mesmo parâmetro não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação na mesma estratégia de irrigação e na mesma cultivar. Letras minúsculas comparam as cultivares sob o mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação na mesma cultivar e os de inoculação. Os controles A e S representam referências absolutas não inoculadas e não foram incluídos na análise fatorial; os * indicam diferença significativa em relação às testemunhas, segundo o teste de Dunnett ($p \leq 0,05$). Fonte: Elaborada pela autora (2026).

5.3 Pigmentos fotossintéticos e nutrientes

Os isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 promoveram melhor desempenho fotossintético em ambas as cultivares sob irrigação plena. Os maiores valores de clorofila *a* foram observados para a BRS Anahí, associada ao isolado CCMF-CNPA 526, de 56,4%, e para a BRS Seda, associada ao isolado CCMF-CNPA 881, de 57,9%. Na clorofila *b*, os maiores aumentos foram observados com o isolado CCMF-CNPA 526, correspondendo a 91,5% em BRS Anahí e 107,0% em BRS Seda. Para a clorofila total, os incrementos oscilaram entre 36,7% e 63,8% em relação aos controles. Em condição de déficit hídrico, os isolados não apresentaram diferenças significativas entre si nas variáveis de pigmentos fotossintéticos (Tabela 5).

Tabela 5. Clorofila *a*, clorofila *b* e clorofila total em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.

Genótipo	Estratégia de irrigação	Inoculante		
		526	881	526 + 881
Clorofila a (massa fresca g Kg ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	25,26 Aaα*	20,95 Caα*	22,86 Baα*
BRS Anahí	Suspensão temporária	22,16 Abβ*	23,18 Abα*	23,21 Abα*
Testemunha A	Irrigação plena	16,60		
BRS Seda	Irrigação plena	25,60 Baα*	32,46 Aaα*	22,35 Caβ*
BRS Seda	Suspensão temporária	25,35 Aaα*	25,63 Aaβ*	24,65 Aaα*
Testemunha S	Irrigação plena	20,56		
Clorofila b (massa fresca g Kg ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	7,66 Aaα*	6,16 Baα*	6,05 Baα*
BRS Anahí	Suspensão temporária	6,31 Aaβ*	6,10 Abα*	5,38 Baβ*
Testemunha A	Irrigação plena	4,00		
BRS Seda	Irrigação plena	7,35 Aaα*	5,91 Baβ*	5,75 Baα*
BRS Seda	Suspensão temporária	6,75 Aaβ*	6,73 Aaα*	5,80 Baα*
Testemunha S	Irrigação plena	3,55		
Clorofila Total (massa fresca g Kg ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	32,93 Aaα*	27,11 Caβ*	28,92 Baα*
BRS Anahí	Suspensão temporária	28,48 Abβ*	29,28 Abα*	28,60 Abα*
Testemunha A	Irrigação plena	20,60		
BRS Seda	Irrigação plena	32,95 Baα*	38,38 Aaα*	28,10 Caβ*
BRS Seda	Suspensão temporária	32,10 Aaβ*	32,36 Aaβ*	30,45 Baα*
Testemunha S	Irrigação plena	24,11		

Médias seguidas por letras iguais no mesmo parâmetro não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação na mesma estratégia de

irrigação e na mesma cultivar. Letras minúsculas comparam as cultivares sob o mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação na mesma cultivar e os de inoculação. Os controles A e S representam referências absolutas não inoculadas e não foram incluídos na análise fatorial; os * indicam diferença significativa em relação às testemunhas, segundo o teste de Dunnett ($p \leq 0,05$). Fonte: Elaborada pela autora (2026).

O isolado CCMF-CNPA 881 promoveu maior acúmulo de nitrogênio (N) em ambas as cultivares sob irrigação plena, com incrementos expressivos de 200,0% na BRS Anahí e de 391,8% na BRS Seda, em comparação às plantas controle. Sob déficit hídrico, entretanto, a BRS Anahí atingiu o maior teor de N quando associada ao isolado CCMF-CNPA 526, com aumento de 390,2%, enquanto a BRS Seda respondeu melhor ao isolado CCMF-CNPA 881, com incremento de 416,4% (Tabela 6). Quanto ao teor de potássio, a coinoculação apresentou as maiores respostas sob irrigação plena, com incrementos de 187,9% (BRS Anahí) e 130,2% (BRS Seda) em relação ao controle. Sob déficit hídrico, a coinoculação manteve-se superior na BRS Anahí, promovendo um aumento de 150,5% no teor de potássio, enquanto o isolado CCMF-CNPA 881 promoveu o maior incremento na BRS Seda (152,6%) (Tabela 6).

Tabela 6. Teor de nitrogênio e de potássio em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.

Genótipo	Estratégia de irrigação	Inoculante		
		526	881	526 + 881
Nitrogênio (dag Kg ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	1,55 Bbβ*	1,83 Abβ*	1,31 Cbβ*
BRS Anahí	Suspensão temporária	2,99 Aaα*	2,78 Bbα*	1,67 Cbα*
Testemunha A	Irrigação plena	0,61		
BRS Seda	Irrigação plena	1,89 Baβ*	3,00 Aaβ*	1,97 Baβ*
BRS Seda	Suspensão temporária	2,86 Bbα*	3,15 Aaα*	2,68 Caα*
Testemunha S	Irrigação plena	0,61		
Potássio (dag Kg ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	2,73 Baα*	2,27 Cbβ*	3,08 Aaα*
BRS Anahí	Suspensão temporária	2,38 Cbβ*	2,53 Bbα*	2,68 Abβ*
Testemunha A	Full	1,07		
BRS Seda	Irrigação plena	2,22 Cbβ*	2,42 Baβ*	2,67 Abβ*
BRS Seda	Suspensão temporária	2,62 Caα*	2,93 Aaα*	2,82 Baα*
Testemunha S	Irrigação plena	1,16		

Médias seguidas por letras iguais no mesmo parâmetro não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação na mesma estratégia de

irrigação e na mesma cultivar. Letras minúsculas comparam as cultivares sob o mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação na mesma cultivar e os de inoculação. Os controles A e S representam referências absolutas não inoculadas e não foram incluídos na análise fatorial; os * indicam diferença significativa em relação às testemunhas, segundo o teste de Dunnett ($p \leq 0,05$). Fonte: Elaborada pela autora (2026).

5.4 Atividade do sistema antioxidante enzimático e ajustamento osmótico

Sob déficit hídrico a concentração de prolina livre foi significativamente elevada em todos os tratamentos estudados, em comparação a condição de irrigação plena (Tabela 7). Paralelamente, o estresse hídrico estimulou a atividade das enzimas antioxidantes CAT e SOD em ambas as cultivares. O isolado CCMF-CNPA 881 potencializou a atividade da CAT na cultivar BRS Anahí em 215%, enquanto a coinoculação promoveu o maior incremento de 560% dessa enzima na cultivar BRS Seda. Quanto à SOD, o isolado CCMF-CNPA 526 destacou-se como o principal indutor da atividade enzimática em ambos os genótipos sob restrição hídrica com incremento de 633,3% para BRS Anahí e 411,1% para a BRS Seda (Tabela 7).

Tabela 7. Prolina, catalase e superóxido dismutase em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob diferentes condições hídricas.

Genótipos	Estratégia de irrigação	Inoculantes		
		526	881	526 + 881
Prolina (μmol PRO/gMF)				
BRS Anahí	Irrigação plena	0,10 Aaβ	0,07 Abβ*	0,10 Abβ
BRS Anahí	Suspensão temporária	0,50 Bbα*	0,35 Cbα*	0,89 Abα*
Testemunha A	Irrigação plena	0,104		
BRS Seda	Irrigação plena	0,07 Caβ	0,14 Baβ	0,28 Aaβ*
BRS Seda	Suspensão temporária	1,05 Baα*	0,43 Caα*	1,27 Aaα*
Testemunha S	Irrigação plena	0,151		
Catalase (μmol de H ₂ O ₂ min ⁻¹ mg proteína ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	0,0087 Aaα	0,0062 Aaβ	0,0039 Aaβ
BRS Anahí	Suspensão temporária	0,0091 Baα	0,0189 Aaα*	0,0146 ABbα
Testemunha A	Irrigação plena	0,006		
BRS Seda	Irrigação plena	0,0096 ABaα*	0,0109 Aaβ*	0,0038 Baβ
BRS Seda	Suspensão temporária	0,0102 Baα*	0,0162 Aaα*	0,0198 Aaα*
Testemunha S	Irrigação plena	0,003		
Superóxido dismutase (U SOD min ⁻¹ mg proteína ⁻¹)				
BRS Anahí	Irrigação plena	0,16 Aaβ	0,19 Aaβ	0,14 Aaβ
BRS Anahí	Suspensão temporária	0,66 Aaα*	0,45 Baα*	0,34 Caα*
Testemunha A	Irrigação plena	0,11		
BRS Seda	Irrigação plena	0,10 Abβ	0,16 Aaβ*	0,16 Aaβ*
BRS Seda	Suspensão temporária	0,46 Abα*	0,28 Bbα*	0,25 Bbα*
Testemunha S	Irrigação plena	0,09		

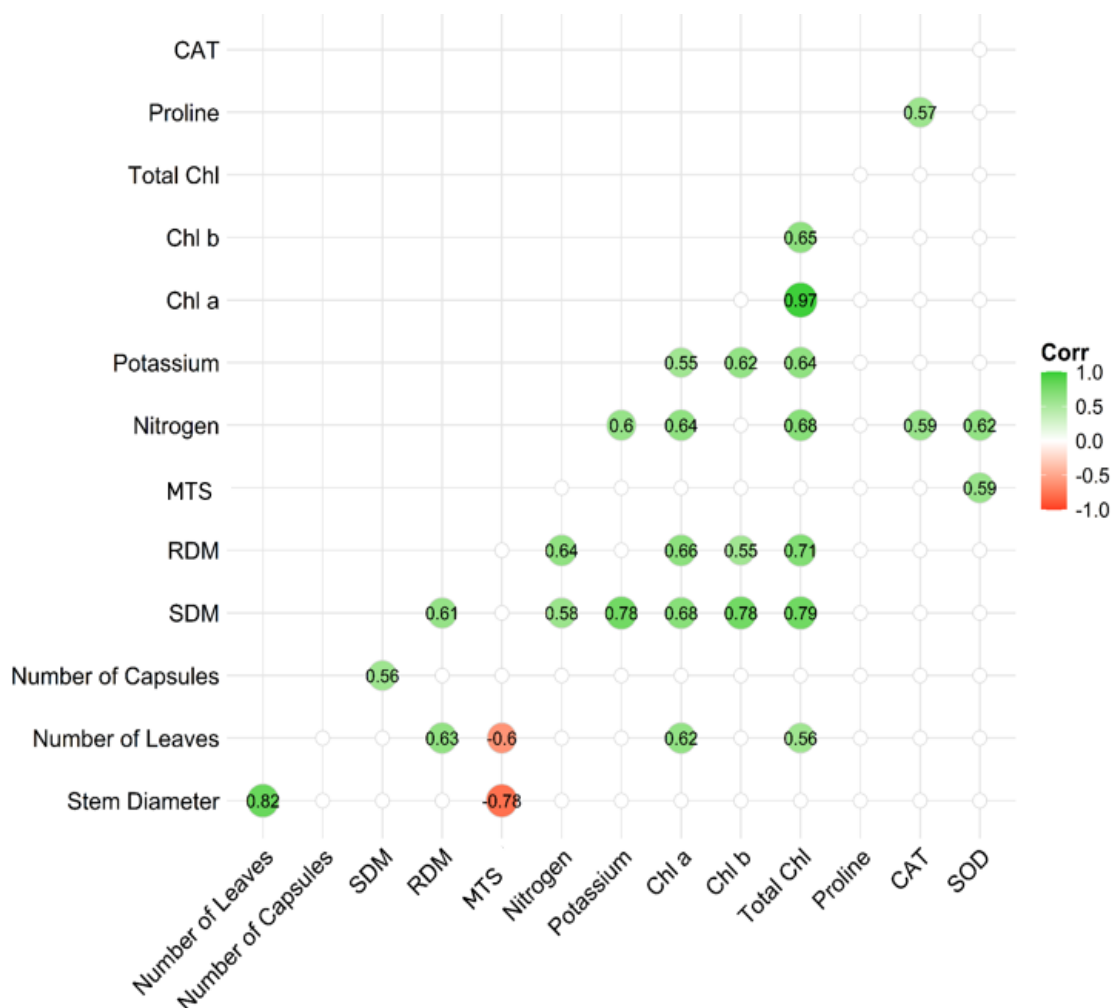
Médias seguidas por letras iguais no mesmo parâmetro não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação na mesma estratégia de irrigação e na mesma cultivar. Letras minúsculas comparam as cultivares sob o mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação na mesma cultivar e os de inoculação. Os controles A e S representam referências absolutas não inoculadas e não foram incluídos na análise fatorial; os * indicam diferença significativa em relação às testemunhas, segundo o teste de Dunnett ($p \leq 0,05$). Fonte: Elaborada pela autora (2026).

5.5 Correlação entre o desempenho morfofisiológico e perfil bioquímico

A análise de correlação de Pearson evidenciou associações significativas ($r \geq 0,60$) e integradas entre as variáveis de crescimento, fisiológicas e bioquímicas. O diâmetro do caule correlacionou-se de forma direta e forte com o número de folhas. Da mesma forma, a massa da parte aérea seca apresentou associação moderada com o número de cápsulas e com a massa da raiz seca. Os atributos fisiológicos apresentaram estreita interrelação positiva entre si, com

destaque para a forte relação entre os teores de clorofila *a* e total, além de correlações lineares expressivas entre os teores de nitrogênio (N) e de potássio (K) e os pigmentos. Adicionalmente, os biomarcadores associaram-se positivamente às respostas fisiológicas, como observado entre o teor de prolina e a clorofila total, bem como entre a atividade das enzimas antioxidantes (CAT e SOD) e os teores de N. Em contrapartida, o diâmetro do caule e o número de folhas correlacionaram-se negativamente com a massa de mil sementes (Figura 6).

Figura 6. Correlação de Pearson entre variáveis de crescimento, fisiológicas e bioquímicas em plantas de gergelim submetidas à inoculação com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) em dois regimes hídricos. Os coeficientes de correlação variam de 1,0 a -1,0. Somente as correlações significativas ($p \leq 0,05$) foram exibidas. Massa de mil sementes (MTS); Massa da raiz seca (RDM); Massa da parte aérea seca (SDM); Superóxido dismutase (SOD); Catalase (CAT); Clorofila *a* (Chl *a*); Clorofila *b* (Chl *b*); Clorofila total (Total Chl). Criado no RStudio.

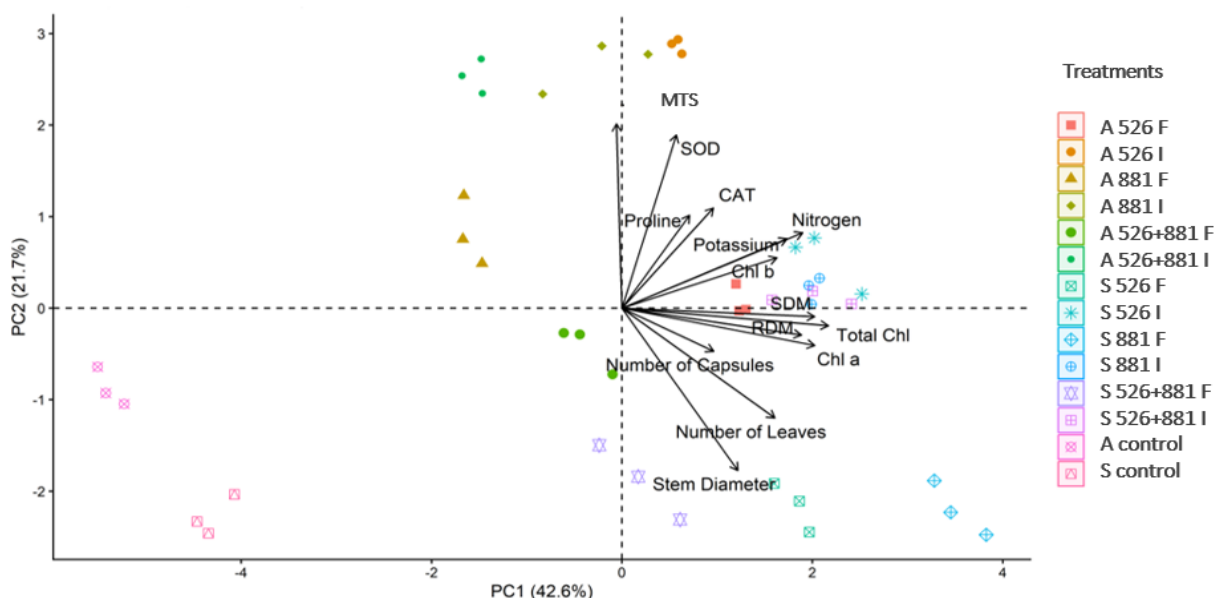


Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Os resultados da PCA revelaram que os dois primeiros componentes principais explicaram, em conjunto, 64,3% da variabilidade dos dados, sendo o PC1 responsável por mais de 40% (Figura 7). O PC1 promoveu uma clara separação dos tratamentos, associando-se principalmente às variáveis de crescimento, como massa seca da raiz, massa seca da parte aérea, diâmetro do caule, número de folhas, clorofila *a* e clorofila total (Figura 7).

O PC2 foi mais influenciado por variáveis bioquímicas relacionadas ao estresse, como a prolina e as enzimas antioxidantes (CAT e SOD), sugerindo que esse eixo representa respostas metabólicas associadas ao estresse por déficit hídrico. A distribuição dos tratamentos evidenciou uma separação entre plantas sob diferentes regimes hídricos, com os tratamentos irrigados agrupados predominantemente na região associada às variáveis de crescimento, enquanto os tratamentos sob estresse hídrico apresentaram maior associação com variáveis bioquímicas (Figura 7).

Figura 7. Análise de componentes principais (PCA) das variáveis de crescimento, fisiológicas e bioquímicas em plantas de gergelim submetidas à inoculação com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) sob diferentes condições hídricas. Os pontos representam os tratamentos, diferenciados por cores e símbolos. Os vetores indicam a contribuição e a direção das variáveis no espaço de ordenação, em que os mais longos são atribuídos às maiores contribuições para a separação dos tratamentos. Associações positivas entre variáveis são indicadas por menores ângulos entre seus respectivos vetores. Massa de mil sementes (MTS); Massa da raiz seca (RDM); Massa da parte aérea seca (SDM); Superoxide dismutase (SOD); Catalase (CAT); Clorofila *a* (Chl *a*); Clorofila *b* (Chl *b*); Clorofila total (Total Chl). Tratamentos: BRS Anahí (A); BRS Seda (S); CCMF-CNPA 526 (526); CCMF-CNPA 881 (881); Irrigação plena (F); Suspensão temporária (I). Criado no RStudio.



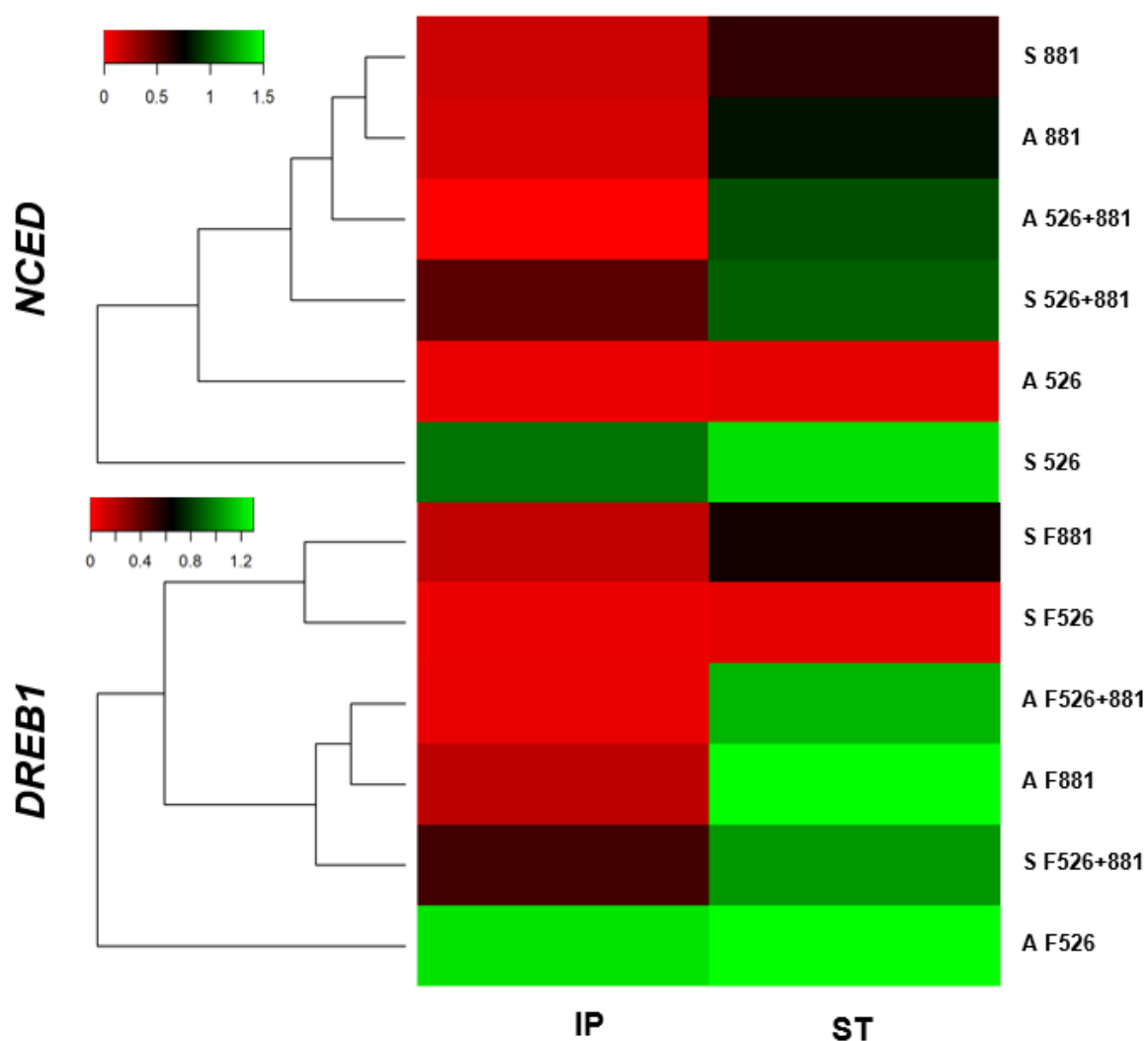
Fonte: Elaborada pela autora (2026).

5.6 Expressão dos genes *NCED* e *DREB1*

A restrição hídrica regulou positivamente a expressão do gene *NCED* em comparação à condição de irrigação plena (Figura 8). Os maiores níveis de transcrição ocorreram nas plantas coinoculadas de ambos os genótipos, bem como na cultivar BRS Seda sob a influência isolada de CCMF-CNPA 526. De maneira semelhante, o déficit hídrico induziu o aumento da expressão do gene *DREB1* em todos os tratamentos e em ambas as cultivares avaliadas. A BRS Anahí apresentou acúmulo de transcritos consistentemente mais elevado em todas as interações

microbianas, um padrão equivalente ao observado na BRS Seda sob o efeito da coinoculação (Figura 8).

Figura 8. Perfil de expressão dos genes *NCED* e *DREB1* em cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, inoculadas com os fungos endofíticos *N. falciformes* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881), no décimo dia de déficit hídrico. A - BRS Anahí; S - BRS Seda; 526 - CCMF-CNPA 526; 881 - CCMF-CNPA 881; 526 + 881 - CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881; IP- irrigação plena; ST - suspensão temporária. Criado no RStudio.



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

6 DISCUSSÃO

No presente estudo, verificamos que a inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, especialmente a coinoculação, ativou de forma coordenada a expressão dos genes *NCED* e *DREB1* em plantas sob déficit hídrico. Essa resposta molecular inicial desencadeou defesas fisiológicas e bioquímicas importantes, como o aumento dos teores de prolina, que atua no ajuste osmótico, e a elevação da atividade das enzimas antioxidantes SOD e CAT (HARMAN et al., 2021; ZHOU et al., 2022). Como consequência dessa proteção celular, as plantas mantiveram a eficiência na absorção de nitrogênio e de potássio. Esse suporte nutricional evitou a degradação das clorofilas e garantiu o crescimento do sistema radicular, o que resultou na manutenção do número de cápsulas e em aumentos de até 48,1% na massa de mil sementes sob estresse hídrico, superando os valores médios de rendimento descritos para a cultura (LIMA et al., 2023; SELEIMAN et al., 2021).

O incremento nas variáveis de crescimento e produtividade do gergelim inoculado com o isolado CCMF-CNPA 526 (Tabelas 2, 3 e 4; Figura 5) sugere a ativação de mecanismos biológicos complexos na interface planta-microrganismo. Alguns autores relataram os benefícios dessa interação em estudos sobre fungos promotores de crescimento vegetal (BARON; RIGOBELLO, 2022; CAICEDO et al., 2019; PANEK et al., 2026). Essa interação benéfica promoveu aumentos significativos na biomassa, no diâmetro do caule e no número de cápsulas (Tabelas 2, 3 e 4; Figura 5), sugerindo fortemente a atuação de fitormônios produzidos por fungos endofíticos. Espécies fúngicas promotoras de crescimento têm a capacidade reconhecida de sintetizar e secretar compostos, como auxinas e giberelinas, que estimulam diretamente a divisão e o alongamento celular, resultando em maior desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da cultura (BEN RHOUMA et al., 2020; SAMAL et al., 2023).

Esse estímulo hormonal refletiu na massa de mil sementes (Tabela 4), na qual os tratamentos inoculados promoveram incrementos em ambos os genótipos, mesmo sob condições de restrição hídrica. O aumento na massa das sementes sob estresse demonstra a eficiência desses microrganismos em mitigar os efeitos deletérios do déficit hídrico na fase de enchimento dos grãos, superior aos valores médios de rendimento descritos na literatura para a cultivar BRS Anahí sob manejo convencional (LIMA et al., 2023).

Além da ação hormonal, a otimização da transferência e da assimilação de potássio (K^+) (Tabela 6) desempenhou papel central nesse ganho de massa. Os fungos endofíticos facilitam a absorção de K em condições de déficit hídrico, o que melhora a regulação estomática, reduz a perda de água por transpiração e otimiza a taxa de fixação interna de CO_2 durante a

fotossíntese. Consequentemente, a maior eficiência fotossintética e o balanço hídrico favorecem um fluxo contínuo de fotoassimilados para os drenos reprodutivos, o que justifica o maior peso das sementes e o número de cápsulas nas plantas inoculadas (SELEIMAN et al., 2021).

Sob condições de déficit hídrico, ambos os isolados fúngicos promoveram o aumento da biomassa radicular do gergelim, com os maiores valores observados no genótipo BRS Seda (Tabela 3). Esse efeito pode estar associado à capacidade de produção de auxinas por fungos promotores de crescimento vegetal (MEHMOOD et al., 2018). Como as auxinas atuam como os principais reguladores do desenvolvimento do sistema radicular, a sua secreção pelos microrganismos endofíticos estimula a emissão de raízes laterais e radiculares, expandindo a área de contato com o solo (BARON; RIGOBELLO, 2022). Portanto, essa alteração na arquitetura radicular é uma característica desejável na seleção de inoculantes, pois potencializa a capacidade da planta de explorar camadas mais profundas do solo em busca de água e nutrientes durante o déficit hídrico.

O fortalecimento do sistema radicular reflete diretamente na mitigação dos impactos do déficit hídrico sobre a atividade fotossintética do gergelim. Sob condições de déficit hídrico, o teor de clorofila costuma ser consideravelmente reduzido devido ao estresse oxidativo e à degradação acelerada dos pigmentos foliares (HUSSAIN et al., 2019). Contudo, a inoculação com os isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, bem como a coinoculação, proporcionaram um incremento nos teores de clorofila *a*, *b* e total (Tabela 5). Essa proteção do aparato fotossintético está associada ao maior teor de nitrogênio observado nas plantas inoculadas (Tabela 6), uma vez que este macronutriente participa diretamente da estrutura da molécula de clorofila e da formação de proteínas relacionadas à fotossíntese (HARMAN et al., 2021).

Aliado à proteção fotossintética, o acúmulo de solutos compatíveis desempenhou papel importante na tolerância do gergelim ao déficit hídrico. No presente trabalho, o teor total de prolina livre avaliado no décimo dia de déficit hídrico aumentou em todos os tratamentos, com maior destaque para as plantas submetidas à coinoculação (Tabela 7). Esse acúmulo expressivo indica que a coinoculação estimulou o ajustamento osmótico como mecanismo adaptativo eficiente, permitindo a manutenção do turgor celular mesmo sob restrição hídrica. Além de sua função osmorreguladora, a prolina desempenha papel fundamental na estabilização de proteínas estruturais, membranas e estruturas celulares, atuando diretamente na redução dos danos celulares ao neutralizar espécies reativas de oxigênio (EROs) em plantas submetidas ao estresse (ZHOU et al., 2022).

Essa resposta osmorreguladora atuou em consonância com o sistema antioxidante enzimático, que é ativado para desintoxicar o excesso de EROs gerado pelo déficit hídrico (JAVED et al., 2022). Nossos resultados revelaram que a inoculação com os isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 ativou mecanismos de defesa antioxidante de maneira isolado-específica, sugerindo que diferentes microrganismos modulam vias bioquímicas distintas no gergelim. O isolado CCMF-CNPA 526 estimulou a atividade da superóxido dismutase (SOD) em ambos os genótipos e o CCMF-CNPA 881 intensificou a atividade da catalase (CAT), especialmente na cultivar BRS Anahí (Tabela 7). A SOD atua na linha de frente, convertendo o radical superóxido, altamente prejudicial, em peróxido de hidrogênio (H_2O_2). A CAT, por sua vez, é ativada e entra em ação para decompor o H_2O_2 em excesso, transformando-o em moléculas inofensivas de H_2O e O_2 (HARMAN et al., 2021). Esse padrão de resposta integrada, em que o acúmulo de prolina alinha-se à ativação coordenada de SOD e CAT, corrobora com estudos recentes sobre a cultura do gergelim em condição de déficit hídrico, consolidando o papel protetor da simbiose fúngica contra o estresse oxidativo (SANTOS et al., 2024).

Os ajustes fisiológicos e bioquímicos observados no gergelim são coordenados por mudanças refinadas no perfil de expressão gênica. No presente estudo, a análise transcricional revelou um aumento na expressão do gene *NCED* nas cultivares BRS Anahí e BRS Seda submetidas ao déficit hídrico, com respostas significativamente superiores nas plantas coinoculadas (Figura 8). Essa regulação positiva é uma resposta adaptativa ao déficit hídrico (DOSSA et al., 2016; SANTOS et al., 2024). O gene *NCED* codifica a enzima-chave na rota de biossíntese do ácido abscísico (ABA), hormônio endógeno que atua como o principal sinalizador químico para o fechamento estomático e a ativação de mecanismos de tolerância à seca (YOU et al., 2019). A forte indução desse gene sugere que a coinoculação fúngica otimizou a velocidade ou a intensidade da sinalização via ABA no gergelim.

O gene *DREB1* também se mostrou responsivo ao déficit hídrico, exibindo os maiores níveis de expressão relativa nos tratamentos coinoculados (Figura 8). Sob déficit hídrico, os fatores de transcrição da família *DREB1* são ativados e ligam-se especificamente a sequências promotoras de DNA conhecidas como Elementos de Resposta à Desidratação (DRE). Essa ligação controla e ativa uma vasta rede de genes de defesa secundários, permitindo que a planta implemente respostas sistêmicas ao estresse desidratativo (SANTOS et al., 2024).

Como o *DREB1* atua de maneira proeminente em vias de regulação independentes do ABA no gergelim (DOSSA et al., 2016), a superexpressão simultânea de *NCED* e *DREB1* indica que a coinoculação estimulou múltiplas rotas de defesa molecular de forma

concomitante. Essa forte sinergia transcricional entre os genótipos e os isolados fúngicos endofíticos favoreceu o estado de alerta da planta, desencadeando a cascata bioquímica-fisiológica que resultou na proteção celular e na manutenção do rendimento sob estresse.

A análise integrada por meio da correlação de Pearson e da análise de componentes principais (PCA) permitiu compreender melhor a relação entre as variáveis avaliadas neste trabalho. A forte correlação ($r \geq 0,60$) observada entre as variáveis de crescimento, biomassa e pigmentos confirma o vínculo direto entre o desenvolvimento estrutural e o desempenho fisiológico do gergelim (Figura 6). Esse comportamento alinha-se aos resultados da PCA, que discriminou os tratamentos em dois eixos principais: o primeiro (PC1), fortemente associado ao desempenho produtivo e fisiológico, e o segundo (PC2), relacionado às respostas bioquímicas de defesa sob estresse (Figura 7).

Esse padrão indica que, enquanto os tratamentos sob irrigação plena favoreceram as variáveis de crescimento e o acúmulo de biomassa, a imposição do déficit hídrico levou as plantas a direcionar o metabolismo para mecanismos adaptativos de osmorregulação e de proteção antioxidante (Figura 7). Em conjunto, esses resultados reforçam o potencial dos inoculantes fúngicos (isolados e em coinoculação) como ferramenta biotecnológica eficiente para a modulação das respostas fisiológicas e bioquímicas do gergelim, destacando sua relevância como alternativa promissora para a mitigação dos efeitos do estresse hídrico e para a sustentabilidade da produção agrícola em ambientes com escassez hídrica.

Embora este estudo forneça evidências sólidas sobre os mecanismos moleculares, bioquímicos e fisiológicos pelos quais a simbiose fúngica aumenta a tolerância do gergelim à seca, algumas limitações devem ser consideradas. O experimento foi conduzido sob condições controladas de casa de vegetação e em vasos, o que restringe a dinâmica de expansão radicular e não reproduz plenamente as flutuações microclimáticas e a complexa microbiota nativa observadas em condições reais de campo. Portanto, investigações futuras em larga escala, sob condições edafoclimáticas naturais, são necessárias para validar a eficiência agrônômica e a estabilidade desses inoculantes. Além disso, análises transcriptômicas amplas (RNA-Seq) e de metabolômica de alvos específicos podem ser fundamentais para mapear, de forma abrangente, as redes de sinalização e os metabólitos secundários modulados pela coinoculação. Essas abordagens permitirão consolidar o uso desses isolados endofíticos como uma tecnologia biotecnológica robusta e sustentável para a produção de gergelim em regiões semiáridas.

7 CONCLUSÃO

A associação entre as cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda e os isolados fúngicos endofíticos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 promoveu tolerância ao déficit hídrico. A inoculação modulou positivamente as respostas nutricionais, bioquímicas e moleculares da cultura, o que reflete diretamente no incremento da biomassa e dos componentes de rendimento, tanto sob restrição hídrica quanto sob irrigação plena.

Os isolados *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) atuam de forma eficiente como promotores de crescimento vegetal e mitigadores dos efeitos do estresse por déficit hídrico na cultura do gergelim, consolidando-se como microrganismos promissores para o desenvolvimento de bioinsumos voltados à agricultura sustentável.

REFERÊNCIAS

- ADEDAYO A. A.; BABALOLA O. O. Fungi That Promote Plant Growth in the Rhizosphere Boost Crop Growth. **Journal of Fungi**, v. 9, n. 2, p. 239, 2023.
- ADESEMOYE, A. O.; KLOEPPER, J. W. Plant-microbes interactions in enhanced fertilizer-use efficiency. **Appl Microbiol Biotechnol**, v. 85, n. 1, p. 1-12, 2009.
- AGHAIEE, N.; ZAREI, L.; CHEGHAMIRZA, K. Evaluation of some morpho-physiological characteristics in strawberry under different moisture stress regimes. **Journal of Berry Research**, v. 9, n. 1, p. 83-93, 2019.
- AIZAZ, M.; AHMAD, W.; ASAF, S.; KHAN, I.; JAN, S. S.; ALAMRI, S. S.; BILAL, S.; JAN, R.; KIM, K. M.; AL-HARRASIL, A. Characterization of the seed biopriming, plant growth-promoting and salinity-ameliorating potential of halophilic fungi isolated from hypersaline habitats. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 24, n. 5, p. 4904, 2023.
- ARAÚJO, A. E.; SILVA, A. C.; SOARES, D. J.; DA SILVA, J. C.; SOARES, J. J.; PERREIRA, J. R.; ARRIEL, N. H. C.; BELTRÃO, N. E. M.; FIRMINO, P. T.; QUEIROGA, V. P. **Cultivo do Gergelim**. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2023. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1155372/1/Cultivo-do-Gergelim.pdf>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2025.
- ARNHOLD E. Package in the r environment for analysis of variance and complementary analyses. **Brazilian journal of veterinary research and animal science**, v. 50, p. 488-492, 2013.
- ARORA, P.; TABSSUM, R.; GUPTA, A. P.; KUMAR, S.; GUPTA, S. Optimization of indole acetic acid produced by plant growth promoting fungus, aided by response surface methodology. **Heliyon**, v. 10, n. 14, 2024.
- ARRIEL, N. H. C.; FERREIRA, D. S. **Cultivares de gergelim**. Tecnologias para a Agricultura Familiar, p. 229, 2020.
- ARRIEL, N. H. C.; FIRMINO, P. T.; BELTRÃO, N. E. M.; SOARES, J. J.; ARAÚJO, A. E.; SILVA, A. C.; FERREIRA, G. B. **A cultura do gergelim**. Brasília: EMBRAPA, p. 72, 2007.
- AVICO, E. H.; ACEVEDO, R. M.; DUARTE, M. J.; RODRIGUES SALVADOR, A.; NUNES-NESI, A.; RUIZ, O. A.; SANSBERRO, P. A. Integrating transcriptional, metabolic, and physiological responses to drought stress in *ilex paraguariensis* roots. **Plants**, v. 12, n. 13, p. 2404, 2023.
- AZEVEDO, R. A.; ALAS, R. M.; SMITH, R. J.; LEA, P. J. Response of antioxidant enzymes to transfer from elevated carbon dioxide to air and ozone fumigation, in the leaves and roots of wild-type and a catalase-deficient mutant of barley. **Physiologia Plantarum**, v. 104, n. 2, p. 280-292, 1998.

BARON N. C.; RIGOBELLO E. C. Endophytic fungi: a tool for plant growth promotion and sustainable agriculture. **Mycology**, v. 13, n. 1, p. 39–55, 2022.

BARTLETT M. S. Properties of sufficiency and statistical tests. Proceedings of the royal society of london. **Series a: mathematical and physical sciences**, v. 160, n. 901, p. 268–282, 1937.

BASU, A.; PRASAD, P.; DAS, S.N.; KALAM, S.; SAYYED, R.; REDDY, M.; EL ENSHASY, H. Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) as Green Bioinoculants: Recent Developments, Constraints, and Prospects. **Sustainability**, v. 13, n. 3, p. 1140, 2021.

BEN RHOUMA, M.; KRIAA, M.; BEN, N. Y.; MELLOULI, L.; KAMMOUN, R. A new endophytic *Fusarium oxysporum* gibberellic acid: optimization of production using combined strategies of experimental designs and potency on tomato growth under stress condition. **Biomed research international**, v. 2020, n. 1, p. 280-294, 2020.

BELTRÃO, N. E. M.; VIEIRA, D. J. **O agronegócio do gergelim no Brasil**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2001.

BEZERRA, N. E.; BARRETO, L. P. **Análises químicas e bioquímicas em plantas**. Imprensa Universitária da UFRPE, p. 261, 2011.

BIOINSUMOS. Catálogo Nacional de Bioinsumos. Google Play Store. Disponível em:<<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.embrapa.bioinsumos>>. Acesso em: 10 de março de 2026.

BRADFORD, Marion M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Analytical biochemistry**, v. 72, n. 1-2, p. 248-254, 1976.

CAICEDO, N. H.; DAVALOS, A. F.; PUENTE, A.; RODRÍGUES, A. Y.; CAICEDO, P. A. Antioxidant activity of exo-metabolites produced by *Fusarium oxysporum*: an endophytic fungus isolated from leaves of oitoba gracilipes. **Microbiology open**, v. 8, n. 10, p.e903, 2019.

CHEN, A.; LI, J.; WANG, H.; ZHAO, P. Identification and Expression Profile of NCED Genes in *Arachis hypogaea* L. during Drought Stress. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 10, p. 5564, 2024.

CONAB. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, Brasília, DF, v. 12, safra 2025/26. Disponível em:<<http://www.conab.gov.br>>. Acesso em: 24 de março de 2026.

COSTA, R. V. S. **Avaliação de genótipos de mamoneira quanto a resistência à *Fusarium oxysporum* f. sp. ricini agente causal da murcha-de-fusário**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agroecologia) - Universidade Estadual da Paraíba, Lagoa Seca, 2012.

DANTAS, F. V. **Reação de genótipos de algodoeiro em substrato artificialmente infestado com *Fusarium oxysporum* f. sp. *vasinfectum***. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2012.

DAROODI, Z.; TAHERI, P.; TARIGHI, S. *Acrophialophora jodhpurensis*: an endophytic plant growth promoting fungus with biocontrol effect against *Alternaria alternata*. **Frontiers in Plant Science**, v. 13, p. 984583, 2022.

DOSSA, K.; WEI, X.; LI, D.; FONCEKA, D.; ZHANG, Y.; WANG, L.; YU, J.; BOSHOU, L.; DIOUF, D.; CISSÉ, N.; ZANHG, X. Insight into the ap2/erf transcription factor superfamily in sesame and expression profiling of *dreb* subfamily under drought stress. **Bmc plant biology**, v. 16, n. 1, p. 171, 2016.

DE AZEVEDO, R. P.; DALLACORT, R.; BOECHAT, C. L.; TEODORO, P. E.; TEODORO, L. P. R.; ROSSI, F. S.; FILHO, W. L. F. C.; DELLA-SILVA, J. L.; BAIO, F. H. B.; LIMA, M. Remotely sensed imagery and machine learning for mapping of sesame crop in the Brazilian Midwest. **Remote Sensing Applications: Society and Environment**, v. 32, p. 101018, 2023.

DE LIMA, G. S. D.; LACERDA, C. N. D.; SOARES, L. A. D. A.; GHEYI, H. R.; ARAÚJO, R. H. C. R. Production Characteristics of sesame genotypes under different strategies of saline water application. **Revista Caatinga**, Agricultural Engineering, v. 33, n. 2, p. 490 – 499, 2020.

DE MENDIBURU, F. *Agricolae: statistical procedures for agricultural research*, 2015. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/package=agricolae>>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2026.

DÍAZ-RODRÍGUEZ A. M.; COTA F. I. P.; CHÁVEZ L. A. C.; ORTEGA L. F. G.; ALVARADO M. I. E.; SANTOYO G.; SANTOS-VILLALOBOS S. Microbial inoculants in sustainable agriculture: advancements, challenges, and future directions. **Plants**, v. 14, n. 2, p.191, 2025.

DOSSOU, S. S. K.; XU, F. T.; DOSSA, K.; RONG, Z. H. O. U.; ZHAO, Y. Z.; WANG, L. H. Antioxidant lignans sesamin and sesamolin in sesame (*Sesamum indicum* L.): A comprehensive review and future prospects. **Journal of Integrative Agriculture**, v. 22, n. 1, p. 14-30, 2023.

GIANNOPOLITIS, C. N.; RIES, S. K. Superoxide dismutases: I. Occurrence in higher plants. **Plant physiology**, v. 59, n. 2, p. 309-314, 1977.

HARMAN, G. E.; DONI, F.; KHADKA, R. B.; UPHOFF, N. Endophytic strains of trichoderma increase plants photosynthetic capability. **Journal of applied microbiology**, v. 130, n. 2, p. 529–546, 2021.

HARRELL J. R. F. Hmisc: harrell miscellaneous. R package version 5.2.4, 2025. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/package=hmisc>>. Acesso em: 16 de fevereiro de 2026.

HEIDARIEH, Z.; JAFARI, A.; EBRAHIMI, H. R.; HAGHIGHI, B. J.; MIRI, H. R. Seed priming alleviates the adverse effects of drought stress on *sesame* genotypes by improving

biochemical and physiological characteristics. **South African Journal of Botany**, v. 167, p. 256-269, 2024.

HILL, R.; BUGGS, R. J. A.; VU, D. T.; GAYA, E. Lifestyle transitions in fusarioid fungi are frequent and lack clear genomic signatures. **Molecular Biology and Evolution**, v. 39, n. 4, 2022.

HOTHORN T.; BRETZ F.; WESTFALL P. Simultaneous inference in general parametric models. **Biometrical journal: journal of mathematical methods in biosciences**, v. 50, n. 3, p. 346-363, 2008.

HOSSAIN, M. M.; SULTANA, F.; ISLAM, S. Plant growth-promoting fungi (PGPF): phytostimulation and induced systemic resistance. **Plant-Microbe Interactions in Agro-Ecological Perspectives: Microbial Interactions and Agro-Ecological Impacts**, v. 2, p. 135-191, 2017.

HUANG, Y.; JIAO, Y.; YANG, S.; MAO, D.; WANG, F.; CHEN, L.; LIANG, M. *SiNCED1*, a 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase gene in *Setaria italica*, is involved in drought tolerance and seed germination in transgenic *Arabidopsis*. **Frontiers in Plant Science**, v. 14, p. 1121809, 2023.

HUSSAIN, S.; HUSSAIN, S.; GADIR, T.; KHALIQ, A.; ASHRAF, U.; PARVEEN, A.; SAQIB, M.; RAFIQ, M. Drought stress in plants: an overview on implications, tolerance mechanisms and agronomic mitigation strategies. **Plant science today**, v. 6, n. 4, p. 389–402, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama, Campina Grande, 2024. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/campina-grande/panorama>>. Acesso em: 16 de maio de 2026.

JAVED, J.; RAUF, M.; ARIF, M.; HAMAYUN, M.; GUL, H.; UD-DIN, A.; UD-DIN, J.; SOHAIL, M.; RAHMAN, M.; LEE, I-J. Endophytic fungal consortia enhance basal drought-tolerance in *Moringa oleifera* by upregulating the antioxidant enzyme (apx) through heat shock factors. **Antioxidants**, v. 11, n. 9, p. 1669, 2022.

KASSAMBARA, A.; KASSAMBARA, M. A. Package ‘ggcorrplot’. R package version 0.1.4.1. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/ggcorrplot/index.html>>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2026.

KHAN, N.; BANO, A.; BABAR, MD A. The root growth of wheat plants, the water conservation and fertility status of sandy soils influenced by plant growth promoting rhizobacteria. **Symbiosis**, v. 72, n. 3, p. 195-205, 2017.

KHAN A. L.; HUSSAIN J.; AL-HARRASI A.; MAL-RAWAHI A.; LEE I. J. Endophytic fungi: resource for gibberellins and crop abiotic stress resistance. **Critical Reviews in Biotechnology**, v. 35, n. 1, p. 62-74, 2015.

KHATOON, Z.; HUANG, S.; RAFIQUE, M.; FAKHAR, A.; KAMRAN, M. A.; SANTOYO, G. Unlocking the potential of plant growth-promoting rhizobacteria on soil health and the sustainability of agricultural systems. **Journal of Environmental**

Management, v. 273, p. 111118, 2020.

KOUIGHAT, M.; NABLOUSSI, A.; KETTANI, R.; FAKHOUR, S.; EL FECHTALI, M.; HAMDANI, A. Drought-tolerant *Sesame* mutant lines assessed by physiological traits and stress indices under water deficit conditions. **Journal of Agriculture and Food Research**, v. 14, p. 100842, 2023.

LÊ, S.; JOSSE, J.; HUSSON, F. Factominer: an r package for multivariate analysis. **Journal of statistical software**, v. 25, p. 1-18, 2008.

LESLIE, J. F.; SUMMERELL, B. A. **The *Fusarium* Laboratory Manual**. Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2006.

LIMA, G. B. P. D.; GOMES, E. F.; ROCHA, G. M. G. D.; SILVA, F. D. A.; FERNANDES, P. D.; MACHADO, A. P.; FERNANDES-JUNIOR, P. I.; MELO, A. S. D.; ARRIEL, N. H. C.; GONDIM, T. M. D. S. *Bacilli Rhizobacteria* as Biostimulants of Growth and Production of Sesame Cultivars under Water Deficit. **Plants**, v. 12, n. 6, 2023.

LIVAK K. J.; SCHMITTGEN T. D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative pcr and the 2⁻ ΔΔct method. **Methods**, v. 25, n. 4, p. 402-408, 2001.

MACHUNGO, C.; LOSENGE, T.; KAHANGI, E.; COYNE, D.; DUBOIS, T.; KIMENJU, J. W. Effect of endophytic *Fusarium oxysporum* on growth of tissue-cultured Banana plants. **African Journal of Horticultural Science**, v. 2, p. 160–167, 2009.

MAHMOOD, T.; KHALID, S.; ABDULLAH, M.; AHMED, Z.; SHAH, M. K. N.; GHAFOR, A.; DU, X. Insights into drought stress signaling in plants and the molecular genetic basis of cotton drought tolerance. **Cells**, v. 9, n. 1, p. 105, 2019.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **O Brasil vai exportar gergelim para Índia 2020**. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2020/01/brasil-vai-exportar-gergelim-para-india>>. Acesso em 10 de fevereiro de 2025.

MEHMOOD, A.; KHAN, N.; IRSHAD, M.; HAMAYUN, M.; HUSNA, I.; JAVED, A.; HUSSAIN, A. J. E. B. IAA producing endopytic fungus *Fusarium oxysporum* wlv colonize maize roots and promoted maize growth under hydroponic condition. **Eur Exp Biol**, v. 8, n. 4, p. 24, 2018.

MESFER ALSHAMRANI, S.; SAFHI, F. A.; ALSHAYA, D. S.; IBRAHIM, A. A.; MANSOUR, H.; ABD EL MONEIM, D. Genetic diversity using biochemical, physiological, karyological and molecular markers of *Sesamum indicum* L. **Frontiers in Genetics**, v. 13, p. 1035977, 2022.

MILI, A.; DAS, S.; NANDAKUMAR, K.; LOBO, R. A comprehensive review on *Sesamum indicum* L.: Botanical, ethnopharmacological, phytochemical, and pharmacological aspects. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 281, p. 114503, 2021.

MISHRA N. M.; JIANG C. C.; CHEN L. C.; PAUL, A.; CHATTERJEE, A.; SHEN, G. Achieving abiotic stress tolerance in plants through antioxidative defense mechanisms. **Frontiers in Plant Science**, v. 14, p. 1110622, 2023.

MOSTASHARI, P.; MOUSAVI KHANEGHAH, A. Sesame seeds: a nutrient-rich superfood. **Foods**, v. 13, n. 8, p. 1153, 2024.

MUKHERJEE, B.; ROY, S.; PARVIN, N.; TARAFDAR, S.; DUTTA, S. Characterization of a potent plant growth promoting fungal strain *Aspergillus fumigatus* MCC 1721 with special reference to indole-3-acetic acid production. **Plant Science Today**, v. 10, n. 1, p. 210-223, 2023.

MURALI, M.; NAZIYA, B.; ANSARI, M. A.; ALOMARY, M. N.; ALYAHYA, S.; ALMATROUDI, A.; THRIVENI, MC.; GOWTHAM, H. G.; SINGH, S. B.; AIYAZ, M.; KALEGOWDA, N.; LAKSHMIDEVI, N.; AMRUTHESH, K. N. Bioprospecting of rhizosphere-resident fungi: Their role and importance in sustainable agriculture. **Journal of Fungi**, v. 7, n. 4, p. 314, 2021.

NOURZADEH, N.; RAHIMI, A.; DADRASI, A. Comparative evaluation of bio-fertilizer replacement with chemical fertilizer in sesame (*Sesamum indicum* L.) production under drought stress and normal irrigation condition. **Heliyon**, v. 11, n. 4, e42743, 2025.

NAZNIN, H. A.; KIMURA, M.; MIYAZAWA, M.; HYAKUMACHI, M. Analysis of volatile organic compounds emitted by plant growth-promoting fungus *Phoma* sp. *Gs8-3* for growth promotion effects on tobacco. **Microbes and environments**, v. 28, n. 1, p. 42-49, 2013.

NIRENBERG, H. I. A simplified method for identifying *Fusarium* spp. occurring on wheat. **Journal of Botany**, v. 59, n. 9, p. 1559-1609, 1981.

NOGUEIRA, A. R. A.; SOUZA, G. B. **Manual de laboratórios: solo, água, nutrição vegetal, nutrição animal e alimentos**. São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste, 2005.

NUNES, L. L. ***Fusarium* spp. como promotor de crescimento e mitigador do déficit hídrico em gergelim**. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025.

PAHALVI, H. N.; RAFIYA, L.; RASHID, S.; NISAR, B.; KAMILI, A. N. Chemical fertilizers and their impact on soil health. **Microbiota Biofertil**, v. 2, p. 1-20, 2021.

PANDEY, B. B.; RATNAKUMAR, P. B. U. K.; USHA KIRAN, B.; DUDHE, M. Y.; LAKSHMI, G. S.; RAMESH, K.; GUHEY, A. Identifying traits associated with terminal drought tolerance in sesame (*Sesamum indicum* L.) genotypes. **Frontiers in Plant Science**, v. 12, p. 739896, 2021.

PANEK, J.; GRYTA, A.; MAJ, W.; MAČIK, M.; OSZUST, K.; PERTILE, G.; PYLAK, M.; SIEGIEDA, D.; HALLAMA, M.; HATANO, R.; KANDELER, E.; PATHAN, S. I.; PIETRAMELLARA, G.; MALUSA, E.; WEBER, J.; TURNAU, K.; RÓŻALSKA, S.; FRĄC, M. Plant–soil–microbiome interactions: mechanisms, advances, and challenges in

sustainable agriculture and healthy agroecosystems. **Frontiers in Microbiology**, v. 17, p. 1762743, 2026.

PIETERSE, C. M. J.; ZAMIOUDIS, C.; BERENDSEN, R. L.; Weller D. M.; WEES, V. S. C. M.; BAKKER, P. A. H. M. Induced systemic resistance by beneficial microbes. **Annual Review of Phytopathology**, v. 59, p. 53–78, 2014.

QUEIROZ, T. M.; DE MATOS, R. M.; ARAÚJO, D. M. C.; DUARTE, H. M.; DOS SANTOS, B. D. B.; DIPPLE, F. L.; FERRAZ, R. L. S.; SABOYA, L. M. F. Gergelim cultivado em regime de sequeiro e irrigado em região de transição Cerrado-Amazônia. **Caderno Pedagógico**, v. 21, n. 10, p. e8566-e8566, 2024.

RODRIGUES DE QUEIROZ, A.; HINES, C.; BROWN, J.; SAHAY, S.; VIJAYAN, J.; STONE, J. M.; BICKFORD, N.; WUELLNER, M.; GLOWACKA, K.; BUAN, N. R.; ROSTON, R. L. The effects of exogenously applied antioxidants on plant growth and resilience. **Phytochemistry Reviews**, v. 22, n. 2, p. 407-447, 2023.

SAMAL S.; RAI S.; UPADHAYA R. S. Endophytic *Fusarium* and their association with plant growth. **Microbial endophytes and plant growth beneficial interactions and applications**, p.259-268, 2023.

SANTOS, A. R.; ROCHA, G. M. G.; MACHADO, A. P.; FERNANDES-JUNIOR, P. I.; ARRIEL, N. H. C.; GONDIM, T. M. D. S.; LIMA, L. M. Molecular and biochemical responses of sesame (*Sesame indicum* L.) to rhizobacteria inoculation under water deficit. **Frontiers in Plant Science**, v. 14, p. 1-11, 2024.

SHAPIRO S. S.; WILK M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, v. 52, n. 3-4, p. 591-611, 1965.

SELEIMAN, M. F.; AL-SUHAIBANI, N.; ALI, N.; AKMAL, M.; ALOTAIBI, M.; REFAY, Y.; DINDAROGLU, T.; ABDUL-WAJID, H. H.; BATTAGLIA, L. M. Drought stress impacts on plants and different approaches to alleviate its adverse effects. **Plants**, v. 10, n. 2, p. 259, 2021.

SILVA, F. C. **Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes**. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2009.

SOUZA, A. M. S. **Estresse hídrico e expressão de genes no início de crescimento de algodoeiros naturalmente coloridos**. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014.

SRIJANANI, V.; MALATHI, P.; ANANDHAM, R.; SELLAMUTHU, K.; JAYASHREE, R. Harnessing endophytes: Advanced insights into nutrient acquisition and plant growth enhancement. **Plant Science Today**, v. 11, n. sp4, 2024.

TRIPATHI, R.; ARAVIND, T.; KUMAR, S.; KESWANI, C.; SINGH, S. P.; TEWARI, R.; TEWARI, A. K.; SINGH, K. P.; MINKINA T. Microbial phytohormones: the potential orchestrators of plant growth and defense. **Discover Plants**, v. 2, n. 1, p. 180, 2025.

VERMA, A.; SHAMEEM N.; JATAV, H. S.; SATHYANARAYANA, E.; PARRAY, J. A.; POCZAI, P.; SAYYED, R. Z. Fungal endophytes to combat biotic and abiotic stresses for climate-smart and sustainable agriculture. **Frontiers in Plant Science**, v.13, p.953836, 2022.

WANG, D.; GONG, Y.; LI, Y.; NIE, S. Genome-wide analysis of the homeodomain-leucine zipper family in *Lotus japonicus* and the overexpression of LjHDZ7 in *Arabidopsis* for salt tolerance. **Frontiers in Plant Science**, v. 13, p. 955199, 2022.

WARNES, G. R.; BOLKER, B.; BONEBAKKER, L.; GENTLEMAN, R.; HUBER, W.; LIAW, A.; LUMLEY, T.; MAECHLER, M.; MAGNUSSON, A.; MOELLER, S.; SCHWARTZ, M.; VENABLES, B. gplots: Various R programming tools for plotting data. Versão 3.3.0. [S.l.]: R package, 2025. Disponível em: < <https://cran.r-project.org/web/packages/gplots/index.html>>. Acesso em: 26 de março de 2026.

WEI, M.; LIU, A.; ZHANG, Y.; ZHOU, Y.; LI, D.; DOSSA, K.; ZHOU, R.; ZHANG, X.; YOU, J. Genome-wide characterization and expression analysis of the HD-Zip gene family in response to drought and salinity stresses in sesame. **BMC genomics**, v. 20, n. 1, p. 1-13, 2019.

WEI, P.; ZHAO, F.; WANG, Z.; WANG, Q.; CHAI, X.; HOU, G.; MENG, Q. Sesame (*Sesamum indicum* L.): A comprehensive review of nutritional value, phytochemical composition, health benefits, development of food, and industrial applications. **Nutrients**, v. 14, n. 19, p. 4079, 2022.

WEI, X.; LIU, K.; ZHANG, Y.; FENG, Q.; WANG, L.; ZHAO, Y.; LI, D.; ZHAO, Q.; ZHU, X.; ZHU, X.; LI, W.; DANLIN, F.; GAO, Y.; LU, Y.; ZHANG, X.; TANG, X.; ZHOU, C.; ZHU, C.; LIU, L.; ZHONG, R.; TIAN, Q.; WEN, Z.; WENG, Q.; HAN, B.; HUANG, X.; ZHANG, X. Genetic discovery for oil production and quality in sesame. **Nature communications**, v. 6, n. 1, p. 8609, 2015.

WICKHAM H. Data analysis. In: ggplot2: elegant graphics for data analysis. **Cham: springer international publishing**, p. 189-201, 2016.

YADAV, R.; KALIA, S.; RANGAN, P.; PRADHEEP, K.; RAO, G. P.; KAUR, V.; PANDEY, R.; RAI, R.; VASIMALLA, C. C.; LANGYAN, S.; SHARMA, S.; THANGAVEL, B.; RANA, V. S.; VISHWAKARMA, H.; SHAH, A.; SAXENA, A.; KUMAR, A.; SINGH, K.; SIDDIQUE, K. H. Current research trends and prospects for yield and quality improvement in sesame, an important oilseed crop. **Frontiers in Plant Science**, v. 13, p. 863521, 2022.

ZHANG, Y.; LIU, X.; SU, R.; XIAO, Y.; DENG, H.; LU, X.; WANG, W.; CHEN, G.; ZHANG, G. *9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase 1* confers heat stress tolerance in rice seedling plants. **Frontiers in Plant Science**, v. 13, p. 1092630, 2022.

ZHOU, Y.; ZHAI, H.; XING, S.; WEI, Z.; HE, S.; ZHANG, H.; GAO, S.; ZHAO, N.; LIU, Q. A novel small open reading frame gene, *ibegf*, enhances drought tolerance in transgenic sweet potato. **Frontiers in plant science**, v. 13, p. 965069, 2022.

YOU, J.; ZHANG, Y.; LIU, A.; LI, D.; WANG, X.; DOSSA, K.; ZHOU, R.; YU, J.; ZHANG, Y.; WANG, L.; ZHANG, X. Transcriptomic and metabolomic profiling of drought-

tolerant and susceptible sesame genotypes in response to drought stress. **Bmc plant biology**, v. 19, n. 1, p. 267, 2019.

APÊNDICE A – TABELAS DE ANOVA

Tabela A1. Quadrados médios da análise de variância para diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF) e número de cápsulas (NC) em genótipos de gergelim submetidos à inoculação com *Neocosmospora falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *Fusarium jinanense* (CCMF-CNPA 881) em diferentes condições hídricas.

Fonte de Variação (F.V.)	G.L.	Quadrados Médios		
		Diâmetro (DC)	Nº Folhas (NF)	Nº Cápsulas (NC)
Genótipo (Gen)	1	132183.6806**	7729.388889**	0.00000159
Inoculação (Inoc)	2	213371.5417**	2.347222ns	0.47932230**
Irrigação (Irr)	1	236328.1250**	242.000000**	2.45348894**
Gen x Inoc	2	201242.7639**	202.513889**	0.10272895
Gen x Irr	1	206403.1250**	37.555556ns	0.06109606
Inoc x Irr	2	210117.0417**	94.041667*	0.11488147
Gen x Inoc x Irr	2	207251.0417**	361.097222**	0.75293961**
Fat vs Test	1	33467.1607**	1092.388889**	0.93869762**
Entre Test	1	385.3333**	85.333333*	0.02215799
Erro	70	5.683	11.18571	0.04049332
CV (%)	-	2.00%	9.51%	5.03%

(ns) não significativo; (**) significativo a 1%, (*) 5% pelo Teste F. Gen – Genótipo; Inoc – Inoculante; Irr – Irrigação; Fat – Fatorial; Test – Testemunha. Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Tabela A2. Quadrados médios da análise de variância para massa da parte aérea seca (MPAS), massa da raiz seca (MRS) e massa de mil sementes (MMS) em genótipos de gergelim submetidos à inoculação com *Neocosmospora falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *Fusarium jinanense* (CCMF-CNPA 881) em diferentes condições hídricas.

Fonte de Variação (F.V.)	G.L.	Quadrados Médios		
		MPAS	MRS	MMS
Genótipo (Gen)	1	358.628835**	44.91940139**	25.77620000**
Inoculação (Inoc)	2	119.600768**	21.98033472**	0.61505000**
Irrigação (Irr)	1	910.720068**	0.53906806**	1.69280000**
Gen x Inoc	2	46.995893**	24.85459306**	0.27755000**
Gen x Irr	1	23.404201**	6.37840139**	0.25920000**
Inoc x Irr	2	0.115585ns	1.82670972**	0.17645000**
Gen x Inoc x Irr	2	47.666910**	0.49893472**	0.21375000**
Fat vs Test	1	5834.470905**	41.20573829**	6.86000000**
Entre Test	1	1.512300**	1.51230000**	1.26750000**
Erro	70	0.360503	0.0353631	0.00000000
CV (%)	-	2.63%	4.55%	1.00%

(ns) não significativo; (**) significativo a 1%, (*) 5% pelo Teste F. Gen – Genótipo; Inoc – Inoculante; Irr – Irrigação; Fat – Fatorial; Test – Testemunha. Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Tabela A3. Quadrados médios da análise de variância para teor de nitrogênio (N) e potássio (K) em genótipos de gergelim submetidos à inoculação com *Neocosmospora falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *Fusarium jinanense* (CCMF-CNPA 881) em diferentes condições hídricas.

Fonte de Variação (F.V.)	G.L.	Quadrados Médios	
		N	K
Genótipo (Gen)	1	5.81973472**	0.00008889ns
Inoculação (Inoc)	2	3.67484306**	0.73100556**
Irrigação (Irr)	1	10.52640139**	0.17208889**
Gen x Inoc	2	0.99435972**	0.34583889**
Gen x Irr	1	0.41861250**	1.19608889**
Inoc x Irr	2	0.87305972**	0.42167222**
Gen x Inoc x Irr	2	0.52800417**	0.09483889**
Fat vs Test	1	29.43983353**	22.85234603**
Entre Test	1	0.00003333ns	0.02430000*
Erro	70	0.00697643	0.00469905
CV (%)	-	4.04%	2.85%

(ns) não significativo; (**) significativo a 1%, (*) 5% pelo Teste F. Gen – Genótipo; Inoc – Inoculante; Irr – Irrigação; Fat – Fatorial; Test – Testemunha. Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Tabela A4. Quadrados médios da análise de variância para clorofila a, clorofila b e clorofila total em genótipos de gergelim submetidos à inoculação com *Neocosmospora falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *Fusarium jinanense* (CCMF-CNPA 881) em diferentes condições hídricas.

Fonte de Variação (F.V.)	G.L.	Quadrados Médios		
		Clorofila A	Clorofila B	Clorofila Total
Genótipo (Gen)	1	169.2800000**	0.18808889ns	180.7534222**
Inoculação (Inoc)	2	31.6587500**	9.93217222**	57.8310056**
Irrigação (Irr)	1	14.0450000**	1.65620000**	25.3472000**
Gen x Inoc	2	71.5662500**	0.03600556ns	74.7616722**
Gen x Irr	1	9.1022222**	2.76908889**	1.8304222ns
Inoc x Irr	2	22.5312500**	2.73395000**	22.6014500**
Gen x Inoc x Irr	2	66.0459722**	0.01133889ns	64.3766722**
Fat vs Test	1	357.0350000**	67.26225079**	734.2325841**
Entre Test	1	47.2033333**	0.60750000ns	37.1008333**
Erro	70	0.523381	0.1848762	0.484190
CV (%)	-	3.06%	7.20%	2.35%

(ns) não significativo; (**) significativo a 1%, (*) 5% pelo Teste F. Gen – Genótipo; Inoc – Inoculante; Irr – Irrigação; Fat – Fatorial; Test – Testemunha. Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Tabela A5. Quadrados médios da análise de variância para prolina, superóxido dismutase (SOD) e Catalase (CAT) em genótipos de gergelim submetidos à inoculação com *Neocosmospora falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *Fusarium jinanense* (CCMF-CNPA 881) em diferentes condições hídricas.

Fonte de Variação (F.V.)	G.L.	Quadrados Médios		
		Prolina	SOD	CAT
Genótipo (Gen)	1	0.37855972**	0.06939448**	0.00002091ns
Inoculação (Inoc)	2	0.45320888**	0.04514323**	0.00004255*
Irrigação (Irr)	1	3.47183553**	0.58425109**	0.00052386**
Gen x Inoc	2	0.03893315**	0.00732443**	0.00000243ns
Gen x Irr	1	0.16101311**	0.03993044**	0.00000094ns
Inoc x Irr	2	0.29094784**	0.06963648**	0.00012847**
Gen x Inoc x Irr	2	0.06239431**	0.00041753ns	0.00003064*
Fat vs Test	1	0.55457756**	0.15639363**	0.00018078**
Entre Test	1	0.00017883ns	0.00024621ns	0.00000761ns
Erro	70	0.00064838	0.00081145	0.00000802
CV (%)	-	6.51%	11.24%	27.93%

(ns) não significativo; (**) significativo a 1%, (*) 5% pelo Teste F. Gen – Genótipo; Inoc – Inoculante; Irr – Irrigação; Fat – Fatorial; Test – Testemunha. Fonte: Elaborada pela autora (2026).